

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Space Robotic System

A.S. 2020/2021

MANIPULATOR FINAL EXERCISE

Francesco Mazzei

1747447

Sommario

1. Introduzione ... 3

1.1. Modello semplificato del manipolatore e rappresentazione spaziale ... 3

1.2. Parametri reali del manipolatore ... 4

1.3. Masse e momenti di inerzia ... 4

2. Cinematica diretta ... 4

2.1. Parametri di Denavit-Hartenberg ... 5

2.2. Matrice di trasformazione da {B} a {T} ... 5

3. Cinematica inversa ... 6

4. Sezione planare dello spazio di lavoro dell'*end effector* ... 9

5. Generazione della traiettoria ... 10

5.1. Polinomio di quinto ordine ... 10

5.2. Polinomio di quinto ordine con punti di via ... 12

5.3. Funzioni lineari con raccordi parabolici ... 13

5.4. Funzioni lineari con raccordi parabolici con punti di via ... 14

6. Equazioni della dinamica ... 15

6.1. Formulazione iterativa della dinamica tramite Newton-Eulero ... 16

6.2. Equazione nello spazio degli stati ... 17

6.3. Equazione nello spazio delle configurazioni ... 18

6.4. Effetti di attrito ... 19

6.5. Coppie generate dagli attuatori per seguire la traiettoria ... 20

7. Controllo lineare ... 21

7.1. Modellazione dei giunti rotoidali ... 22

7.2. Legge di controllo: partizionamento e inseguimento di traiettoria ... 23

7.3. Risultati e commenti ... 25

8. Controllo non lineare ... 27

8.1. Risultati e commenti ... 28

9. Mismodelling dei bracci del manipolatore ... 30

9.1. Risultati e commenti ... 31

1. Introduzione

L'obiettivo di questo esercizio è quello di simulare un modello semplificato dell'*Instrument Deployment Arm* del rover *Mars Insight* (Figura 1). Le analisi e le simulazioni richieste per questo manipolatore riguardano la cinematica diretta, la cinematica inversa, la generazione di traiettorie, la dinamica e il controllo.

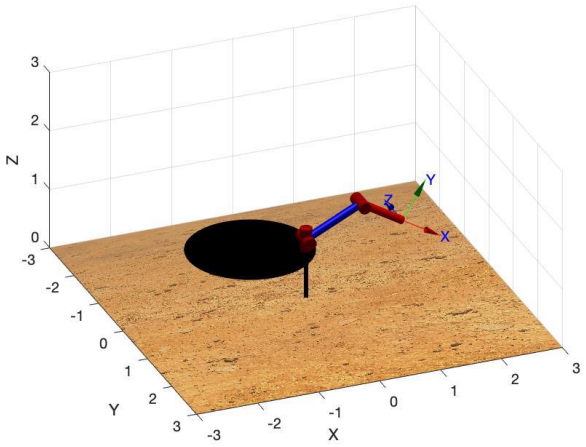


Figura 1: *Instrument Deeplyment Arm* modellizzato su *Robotics Toolbox*.

1.1. Modello semplificato del manipolatore e rappresentazione spaziale

Come mostrato in Figura 1, il braccio è un manipolatore a 3 gradi di libertà, ogni grado di libertà è fornito da un giunto rotoidale:

1. *Shoulder Azimuth joint*
2. *Shoulder Elevation joint*
3. *Elbow joint*

Il sistema di riferimento base $\{B\}$ coincide con il giunto spalla che si trova a $1\ m$ dalla superficie sul *lander's deck*. Il riferimento della stazione $\{S\}$ è definito attraverso le seguenti trasformazioni:

$$^{B}P_{S,ORG} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ -1 \end{bmatrix} m$$

$$^{B}_{S}R = ROT_z(90°) = \begin{bmatrix} \cos 90° & -\sin 90° & 0 \\ \sin 90° & \cos 90° & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Per cui un generico vettore posizione nel riferimento della stazione può essere espresso rispetto al riferimento della base secondo la seguente trasformazione:

$$^{B}P = {}^{B}_{S}T\ {}^{S}P$$

$$\begin{bmatrix} ^{B}P \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & ^{B}_{S}R & & ^{B}P_{S,ORG} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ^{S}P \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0.5 \\ 1 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ^{S}P \\ 1 \end{bmatrix}$$

1.2. Parametri reali del manipolatore

I bracci sono modellati come cilindri vuoti fatti di una miscela di fibra di carbonio e titanio, le loro caratteristiche sono riportate in Tabella 1 e 2.

N° Braccio	Lunghezza [m]	Raggio [m]	Spessore [m]	Densità [g/cm^3]
1	1	0.07	0.001	2
2	0.8	0.07	0.001	2

Tabella 1: Parametri reali dei bracci.

N° Giunto	$\boldsymbol{\tau_{max}}$ $[\boldsymbol{Nm}]$	$\boldsymbol{i@\tau_{max}}$ $[\boldsymbol{A}]$	$\boldsymbol{I_m}$ $\left[\frac{\boldsymbol{kg}}{\boldsymbol{m^2}}\right]$	$\boldsymbol{B_m}$ $\left[\frac{\boldsymbol{Nms}}{\boldsymbol{rad}}\right]$	$\boldsymbol{\eta}$	$\boldsymbol{\tau_c^+}$ $[\boldsymbol{Nm}]$	$\boldsymbol{\tau_c^-}$ $[\boldsymbol{Nm}]$	$\boldsymbol{\theta_{min}\theta_{max}}$ $[\boldsymbol{deg}]$
1	47	0.133	2×10^{-4}	8.17×10^{-4}	125	1.26×10^{-4}	-7.09×10^{-4}	$[-135,150]$
2	148	0.309			100			$[-138,80]$
3	87	0.265			100			$[-120,120]$

Tabella 2: Parametri degli attuatori dei giunti.

1.3. Masse e momenti di inerzia

Il volume del cilindro cavo è

$$V = \pi L(R^2 - r^2) = \begin{bmatrix} 4.366 \cdot 10^{-4} \\ 3.493 \cdot 10^{-4} \end{bmatrix} m^3$$

Con R raggio esterno e $r = R - s$ il raggio interno differenza tra raggio esterno e spessore. Avendo a disposizione la densità si calcola la massa come segue.

$$m = \rho V = \begin{bmatrix} 0.8734 \\ 0.6987 \end{bmatrix} kg$$

I momenti di inerzia di un cilindro cavo sono

$$I_{yy} = I_{zz} = \frac{1}{12} m[3(R^2 + r^2) + L^2] = \begin{bmatrix} 0.0749 \\ 0.0390 \end{bmatrix} kg \cdot m^2$$

$$I_{xx} = \frac{1}{2} m(R^2 + r^2) = \begin{bmatrix} 0.0042 \\ 0.0034 \end{bmatrix} kg \cdot m^2$$

2. Cinematica diretta

La cinematica diretta studia il movimento del manipolatore senza tenere conto delle forze che lo causano. Lo studio della cinematica dei manipolatori fa riferimento alle sole proprietà geometriche e temporali del moto.

2.1. Parametri di Denavit-Hartenberg

Qualsiasi robot può essere descritto cinematicamente fornendo i valori di quattro grandezze per ogni braccio. Due descrivono il braccio stesso e due descrivono la connessione del braccio con un braccio adiacente. Alla base del robot abbiamo il braccio 0 al quale associamo la terna {0}, per convenzione la lunghezza del braccio 0 è nulla, e l'angolo di twist è nullo, $a_0 = 0$, $\alpha_0 = 0$. Essendo il primo giunto rotoidale azimutale, l'offset di braccio è nullo $d_1 = 0$ e l'angolo di giunto è la variabile di giunto θ_1. Il secondo giunto è ancora rotoidale e consente la rotazione di elevazione, la lunghezza del braccio è nulla $a_1 = 0$ e l'angolo di twist è $\alpha_1 = 90°$, essendo un altro giunto rotoidale la variabile di giunto è ancora la rotazione di giunto θ_2 con l'offset di braccio $d_2 = 0$. L'ultimo giunto è a distanza $a_2 = L_1 = 1\ m$ dal giunto precedente, i versori $\hat{Z}$ sono allineati e quindi l'angolo di twist è nullo, $\alpha_2 = 0$, essendo il giunto rotoidale, il gomito del manipolatore ha come variabile l'angolo di giunto θ_3 e offset di braccio nullo $d_3 = 0$. I suddetti parametri di braccio sono riportati nella Tabella 3.

i	$\boldsymbol{\alpha_{i-1}}$	$\boldsymbol{a_{i-1}}$	$\boldsymbol{d_i}$	$\boldsymbol{\theta_i}$
1	0	0	0	θ_1
2	90°	0	0	θ_2
3	0	L_1	0	θ_3

Tabella 3: Parametri di Denavit-Hartenberg.

2.2. Matrice di trasformazione da {B} a {T}

Per derivare la matrice di trasformazione dalla base al dispositivo di estremità si usano le singole trasformazioni che legano le terne associate ai bracci adiacenti. Queste singole trasformazioni dalla terna $\{i\}$ alla terna $\{i-1\}$ sono funzioni di un singolo parametro di braccio essendo gli altri tre parametri costanti e univocamente definiti. La generica trasformazione ha la seguente forma:

$$^{i-1}_{i}T = R_X(\alpha_{i-1})D_X(a_{i-1})R_Z(\theta_i)D_Z(d_i)$$

In cui si susseguono 4 trasformazioni: rotazione dell'angolo di twist, traslazione della lunghezza del braccio, rotazione dell'angolo di giunto e traslazione dell'offset di braccio. Di seguito si riportano le espressioni delle matrici che compaiono nella definizione della matrice di trasformazione.

$$R_X(\alpha_{i-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha_{i-1}) & -\sin(\alpha_{i-1}) & 0 \\ 0 & \sin(\alpha_{i-1}) & \cos(\alpha_{i-1}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad D_X(a_{i-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_Z(\theta_i) = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i) & -\sin(\theta_i) & 0 & 0 \\ \sin(\theta_i) & \cos(\theta_i) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad D_Z(d_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Per la trasformazione dalla terna $\{N\}$ dell'ultimo braccio del manipolatore alla terna utensile $\{T\}$, si utilizza una matrice di traslazione lungo la direzione $\hat{X}_N$ di una quantità pari alla lunghezza dell'ultimo braccio.

$$D_X(a_3) = D_X(L_2) = {}^{3}_{T}T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Quindi a partire dai parametri di braccio si calcolano tutte le matrici di trasformazioni individuali di ciascuno di essi, poi le trasformazioni dei bracci possono essere moltiplicate tra loro per ottenere la singola trasformazione che metta in relazione la terna $\{T\}$ con la terna $\{B\}$. Questa trasformazione è funzione di tutte le n variabili di giunto.

$$ {}^{B}_{T}T = {}^{0}_{1}T\,{}^{1}_{2}T\,{}^{2}_{3}T\,{}^{3}_{T}T $$

Che ha la seguente espressione simbolica

$$ {}^{B}_{T}T = \begin{bmatrix} cos(\theta_2+\theta_3)\cos\theta_1 & -sin(\theta_2+\theta_3)\cos\theta_1 & \sin\theta_1 & \cos\theta_1\,(L_2\cos(\theta_2+\theta_3)+L_1\cos\theta_2) \\ cos(\theta_2+\theta_3)\sin\theta_1 & -\sin(\theta_2+\theta_3)\sin\theta_1 & -\cos\theta_1 & \sin\theta_1\,(L_2\cos(\theta_2+\theta_3)+L_1\cos\theta_2) \\ sin(\theta_2+\theta_3) & cos(\theta_2+\theta_3) & 0 & L_2\sin(\theta_2+\theta_3)+L_1\sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

E invertendola si ottiene la matrice richiesta

$$ {}^{T}_{B}T = {}^{B}_{T}T^{-1} = \begin{bmatrix} cos(\theta_2+\theta_3)\cos\theta_1 & cos(\theta_2+\theta_3)\sin\theta_1 & sin(\theta_2+\theta_3) & -L_2-L_1\cos\theta_3 \\ -sin(\theta_2+\theta_3)\cos\theta_1 & -\sin(\theta_2+\theta_3)\sin\theta_1 & cos(\theta_2+\theta_3) & L_1\sin\theta_3 \\ \sin\theta_1 & -\cos\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

3. Cinematica inversa

La cinematica inversa si pone il problema di trovare gli angoli di giunto corretti per assegnare la posizione desiderata della terna utensile $\{T\}$ rispetto alla terna di stazione $\{S\}$. La posizione iniziale e finale dell'utensile nel sistema di riferimento cartesiano che si vuole avere è riportata nella Tabella 4:

	Posizione iniziale in $\{S\}$ [m]	**Posizione Target in $\{S\}[m]$**
X	-1.478	-0.251
Y	1.185	-0.430
Z	1.342	0.340

Tabella 4: Posizione iniziale e finale del manipolatore nella terna stazione.

Il problema della risoluzione della cinematica inversa di un manipolatore è di tipo non lineare. Dati i valori numerici di ${}^{0}_{N}T$, tentiamo di trovare i valori θ_1, θ_2 e θ_3. Come per ogni insieme di equazioni non lineari, dobbiamo preoccuparci dell'esistenza di soluzioni, dell'esistenza di soluzioni multiple e del metodo di risoluzione. Per quanto riguarda l'esistenza di soluzioni dobbiamo rifarci alla nozione di spazio di lavoro del manipolatore cioè del volume di spazio che l'utensile del manipolatore può raggiungere; affinché una soluzione possa esistere, lo specifico punto da raggiungere deve giacere all'interno dello spazio di lavoro. Un altro possibile problema che si incontra risolvendo le equazioni cinematiche è quello delle soluzioni multiple e la conseguente scelta di una delle soluzioni, che può basarsi sul criterio della soluzione più vicina nello spazio dei giunti oppure sul criterio dell'evitare la presenza di ostacoli con la scelta di una configurazione piuttosto che un'altra. Infine, per i metodi di soluzione possiamo distinguere tra le soluzioni in forma chiusa e le soluzioni numeriche. Nel nostro caso restringeremo l'attenzione al metodo di soluzione in forma chiusa utilizzando una procedura algebrica e non geometrica.

Considerando all'interno della classe di soluzioni in forma chiusa con il metodo algebrico, la prima considerazione da fare è che dall'ultima colonna della matrice di trasformazione dal *tool* alla base si ricava la posizione dell'*end effector* rispetto alla base.

$$ {}^{B}_{T}T = \begin{bmatrix} {}^{B}_{T}R & \boxed{{}^{B}P_{T,ORG}} \\ 0\ 0\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x = cos\,\theta_1\,(L_2\,cos(\theta_2+\theta_3) + L_1\,cos\,\theta_2) \\ y = sin\,\theta_1\,(L_2\,cos(\theta_2+\theta_3) + L_1\,cos\,\theta_2) \\ z = L_2\,sin(\theta_2+\theta_3) + L_1\,sin\,\theta_2 \end{cases} $$

Che per semplicità di scrittura possiamo riscrivere in modo più compatto

$$ \begin{cases} x = c_1(L_2c_{23} + L_1c_2) \\ y = s_1(L_2c_{23} + L_1c_2) \\ z = L_2s_{23} + L_1s_2 \end{cases} $$

Attraverso manipolazioni algebriche si possono ottenere, tramite un algoritmo, tutte le possibili combinazioni di variabili di giunto, elevando al quadrato le tre espressioni e sommandole, otteniamo

$$ x^2 + y^2 + z^2 = c_1^2(L_2c_{23} + L_1c_2)^2 + s_1^2(L_2c_{23} + L_1c_2)^2 + (L_2s_{23} + L_1s_2)^2 = $$

$$ = (L_2c_{23} + L_1c_2)^2 + (L_2s_{23} + L_1s_2)^2 = $$

$$ = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2(c_2c_{23} + s_2s_{23}) = $$

$$ = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2c_3 $$

Da cui si ottiene l'espressione di $\cos\theta_3$ e conseguentemente il $\sin\theta_3$

$$ c_3 = \frac{x^2 + y^2 + z^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} $$

$$ s_3 = \pm\sqrt{1 - c_3^2} $$

Affinche esista una soluzione, $\cos\theta_3 \in [-1, +1]$. La scelta del segno di $\sin\theta_3$ è dovuta alla presenza di due possibili soluzioni che denominiamo *elbow-up* ed *elbow-down*.

$$ \theta_3^+ = atan2\left(\frac{s_3}{c_3}\right) $$

$$ \theta_3^- = atan2\left(\frac{-s_3}{c_3}\right) = -\theta_3^+ $$

Dalle prime due equazioni si ricava che

$$ \begin{cases} c_1 = \dfrac{x}{\pm\sqrt{x^2 + y^2}} \\ s_1 = \dfrac{y}{\pm\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases} $$

Per cui:

$$ \theta_1^+ = atan2\left(\frac{y}{x}\right) $$

$$ \theta_1^- = atan2\left(\frac{-y}{-x}\right) $$

Combinando le prime due equazioni e riarrangiando la terza si ottiene un sistema lineare del tipo $Ax = b$ nell'incognita $x = (c_2, s_2)$.

$$c_1 x + s_1 y = (L_2 c_{23} + L_1 c_2) = (L_1 + L_2 c_3) c_2 - L_2 s_3 s_2$$

$$z = L_2 s_{23} + L_1 s_2 = L_2 s_3 c_2 + (L_1 + L_2 c_3) s_2$$

$$\begin{bmatrix} L_1 + L_2 c_3 & -L_2 s_3 \\ L_2 s_3 & L_1 + L_2 c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_2 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 x + s_1 y \\ z \end{bmatrix}$$

Combinando le soluzioni $\{+, -\}$ di θ_1 e θ_3 si ottengono 4 possibili soluzioni per θ_2.

$$\theta_2 = atan\left(\frac{s_2}{c_2}\right)$$

A questo punto per calcolare il set di angoli di giunto nella posizione iniziale e finale, si devono prima di tutto trasformare le posizioni iniziale e finale dell'utensile dal riferimento cartesiano della stazione $\{S\}$ al riferimento cartesiano della base $\{B\}$ attraverso la matrice ${}^{B}_{S}T$. I valori vengono riportati in Tabella 5.

$$\begin{bmatrix} {}^{B}P \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{B}_{S}T \begin{bmatrix} {}^{S}P \\ 1 \end{bmatrix}$$

	Posizione iniziale in $\{B\}$ [m]	**Posizione Target in $\{B\}[m]$**
X	-0.6850	0.9310
Y	-0.9780	0.2490
Z	0.3420	-0.6600

Tabella 5: Posizione iniziale e finale del manipolatore nella terna base.

Una volta ottenuta la posizione iniziale e finale dell'utensile rispetto al riferimento della base $\{B\}$ si procede con la soluzione del metodo algebrico per la cinematica inversa con il quale si ottengono 4 soluzioni possibili. Considerando che, lo spazio di lavoro è determinato dai limiti angolari dei giunti, due di queste soluzioni vengono scartate perché non appartenenti allo spazio di lavoro. Perciò rimangono 2 soluzioni denominate come *elbow-down* e *elbow-up*. La scelta che si fa è quella di *elbow-up* in quanto l'obiettivo del manipolatore è quello di prendere un oggetto dal *lander's deck* e portarlo sul terreno marziano, quindi con la configurazione a gomito alto si evita che il braccio robotico possa andare a collidere gli strumenti che sono presenti sulla piattaforma. In Tabella 6 viene riportata la configurazione di angoli di giunto ricavata con la soluzione della cinematica inversa.

Joint Angles	**Configurazione iniziale [deg]**	**Configurazione finale [deg]**
$\boldsymbol{\theta_1}$	-125.0077	14.9735
$\boldsymbol{\theta_2}$	55.9919	8.0225
$\boldsymbol{\theta_3}$	-93.4874	-99.9200

Tabella 6: Angoli di giunto corrispondenti alla posizione iniziale e finale

Con l'ausilio del Toolbox di MATLAB "*Robotics Toolbox*" è possibile rappresentare graficamente il manipolatore in questione e con il comando *IDA.teach* riportare la sua configurazione *elbow up* per la condizione di *pick* e *place* ottenuta precedentemente con la cinematica inversa. In Figura 2 vengono riportate le due configurazioni iniziale e finale. La rappresentazione *elbow down* avrebbe invece mostrato che il gomito del manipolatore nella configurazione *pick* avrebbe addirittura trapassato il *lander's deck* dimostrando che l'unica scelta attuabile è quella di *elbow up*.

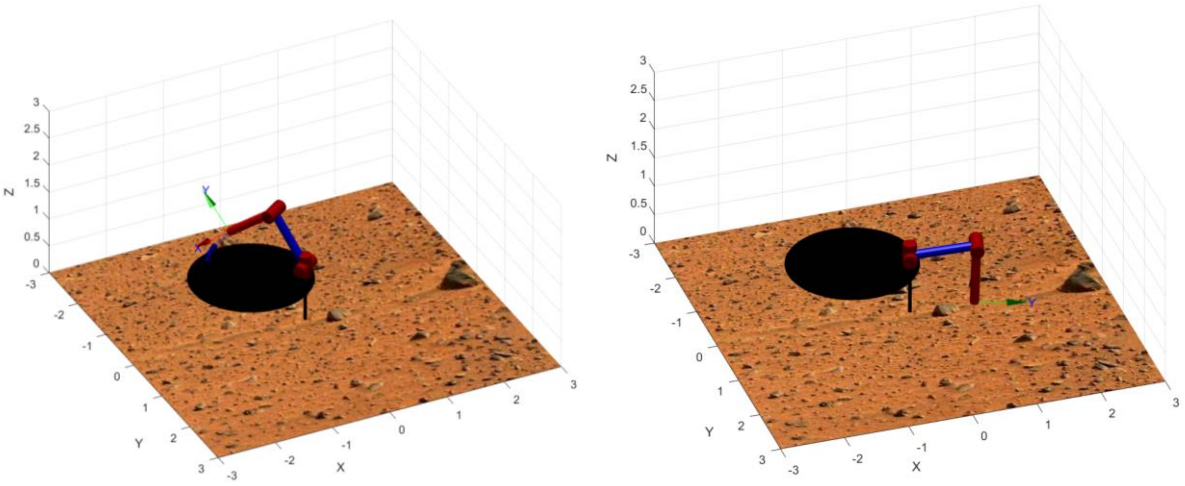


Figura 2: Rappresentazione con *Robotics Toolbox* della posizione iniziale *pick* (sinistra) e finale *place* (destra).

4. Sezione planare dello spazio di lavoro dell'*end effector*

Attraverso la soluzione della cinematica inversa è possibile ricavare la sezione planare dello spazio di lavoro dell'utensile a 35 cm dalla superficie, trascurando la presenza del *lander's deck*. Per calcolare numericamente lo spazio di lavoro scriviamo la posizione dell'utensile nel riferimento base $\{B\}$ lasciando libere le coordinate cartesiane x ed y.

$$ {}^{B}P = {}^{B}_{S}T\ {}^{S}P = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0.5 \\ 1 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0.35 \\ 1 \end{bmatrix} $$

Facendo variare liberamente le coordinate x e y in uno specifico intervallo di valori è possibile applicare l'algoritmo della cinematica inversa per ogni vettore ${}^{B}P$ calcolando gli angoli di giunto accettabili corrispondenti a quella posizione cartesiana dell'*end effector*. In questo caso, l'algoritmo della cinematica inversa scarterà quelle soluzioni che non sono ammissibili per le limitazioni di angoli di giunto fornite in Tabella 2. In Figura 3 viene riportato il risultato ottenuto.

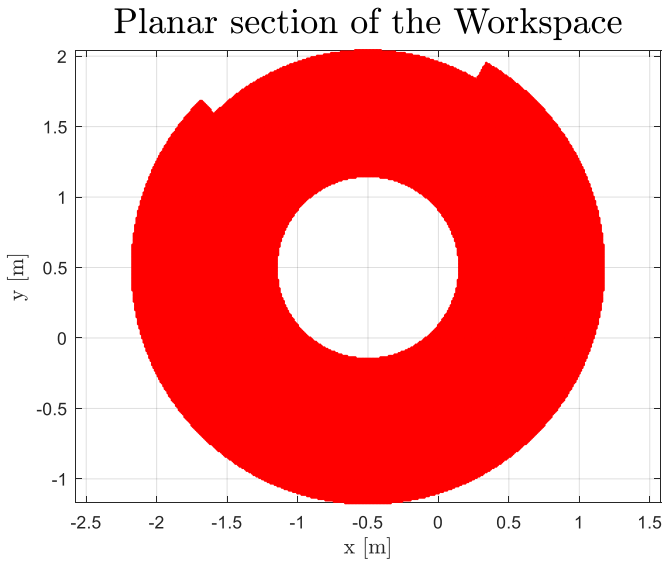


Figura 3: Sezione planare dello spazio di lavoro dell'*end effector* a 35 cm dalla superficie.

La sezione planare dello spazio di lavoro ha la forma di una corona circolare con l'eccezione di una piccola porzione dovuta al limite di rotazione dello *shoulder azimuth joint*. Per il raggio esterno e interno bisogna considerare la lunghezza dei bracci L_1 e L_2 ma anche il limite nella corsa dei giunti rotoidali θ_2 e θ_3.

5. Generazione della traiettoria

Con il termine traiettoria si indica la sequenza temporale di posizioni, velocità e accelerazioni associata a ciascun grado di libertà. Consideriamo ora il problema di muovere l'utensile dalla sua posizione iniziale a quella finale in un tempo totale di 10 s con uno step di integrazione di 0.1 s (frequenza di aggiornamento del percorso pari a 10 Hz) . La cinematica inversa ha permesso di calcolare l'insieme degli angoli di giunto che corrispondono a una posizione e a un orientamento finali desiderati. Ciò che serve è una funzione per ogni giunto il cui valore al tempo t_0 coincida con la posizione iniziale, e il cui valore al tempo t_f sia la posizione finale desiderata. In questa sezione si genera una traiettoria liscia nello spazio dei giunti usando quattro metodi diversi:

1. Polinomi di quinto ordine
2. Polinomi di quinto ordine con punti di via
3. Funzioni lineari con raccordi parabolici
4. Funzioni lineari con raccordi parabolici con punti di via

Un modo per includere maggiori dettagli nella descrizione di un percorso consiste nel fornire una sequenza desiderata di punti di via (punti intermedi tra le posizioni iniziale e finale) che consentono una migliore stima del moto del manipolatore. Ciascuno di questi punti di via è convertito attraverso la soluzione della cinematica inversa, in un insieme di angoli di giunto desiderati. Successivamente, viene trovata una funzione regolare per ciascuno degli n giunti che passi attraverso i punti di via e termini nel punto di arrivo finale. Per la loro definizione sono stati scelti due punti di via: il primo corrisponde alla posizione iniziale in $\{S\}$ con $Z_1 = Z_0 + 40\ cm$. Questa scelta è giustificata dal fatto che questa simulazione si basa sulla modalità *pick and place* cioè di prendere uno strumento dal *lander's deck* e posarlo sulla superficie marziana. Quindi dalla posizione iniziale dell'utensile sul *lander's deck* facciamo alzare in direzione $\hat{Z}$ l'utensile per evitare movimenti longitudinali che possano urtare con altre strumentazioni. Il secondo punto di via corrisponde ad una rotazione di *azimuth* che fa assumere a θ_1 il valore di $\theta_f = 14.9735\ deg$ in maniera tale che attraverso il secondo punto di via il manipolatore ha già assunto l'angolo di *azimuth* corretto per la posizione finale e quindi il movimento dal secondo punto di via al punto finale sulla superficie marziana andrà ad interessare l'angolo di elevazione. Attraverso la cinematica inversa si calcolano gli angoli di giunto corrispondenti ai due punti di via riportati in Tabella 7.

Joint Angles	Punto di via 1 [deg]	Punto di via 2 [deg]
$\boldsymbol{\theta_1}$	-125.0077	14.9735
$\boldsymbol{\theta_2}$	65.6623	65.6623
$\boldsymbol{\theta_3}$	-77.8676	-77.8676

Tabella 7: Angoli di giunto corrispondenti ai via point della traiettoria

5.1. Polinomio di quinto ordine

Nel generare un polinomio del quinto ordine si specificano posizione, velocità e accelerazione, all'inizio e alla fine del percorso. Quindi ne derivano sei vincoli:

$$\begin{cases} \theta(0) = \theta_0 \\ \theta(t_f) = \theta_f \\ \dot{\theta}(0) = 0 \\ \dot{\theta}(t_f) = 0 \\ \ddot{\theta}(0) = 0 \\ \ddot{\theta}(t_f) = 0 \end{cases}$$

Questi sei vincoli possono essere soddisfatti da un polinomio di quinto grado

$$\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5$$

Dove la velocità e l'accelerazione del giunto lungo la traiettoria sono esprimibili come

$$\dot{\theta}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 + 4a_4 t^3 + 5a_5 t^4$$

$$\ddot{\theta}(t) = 2a_2 + 6a_3 t + 12a_4 t^2 + 20a_5 t^3$$

Combinando i sei vincoli desiderati si generano sei equazioni in sei incognite

$$\theta_0 = a_0$$

$$\theta_f = a_0 + a_1 t_f + a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3 + a_4 t_f^4 + a_5 t_f^5$$

$$0 = a_1$$

$$0 = a_1 + 2a_2 t_f + 3a_3 t_f^2 + 4a_4 t_f^3 + 5a_5 t_f^4$$

$$0 = 2a_2$$

$$0 = 2a_2 + 6a_3 t_f + 12a_4 t_f^2 + 20a_5 t_f^3$$

La soluzione in termini di coefficienti del polinomio è

$$a_0 = \theta_0$$

$$a_1 = 0$$

$$a_2 = 0$$

$$a_3 = \frac{20\theta_f - 20\theta_0}{2t_f^3}$$

$$a_4 = \frac{30\theta_0 - 30\theta_f}{2t_f^4}$$

$$a_5 = \frac{12\theta_f - 12\theta_0}{2t_f^5}$$

Sostituendo questi coefficienti nelle espressioni di $\theta(t)$, $\dot{\theta}(t)$ e $\ddot{\theta}(t)$ e ripetendo la procedura per i tre giunti si ottengono i profili di posizione, velocità e accelerazione nello spazio dei giunti riportati in Figura 4.

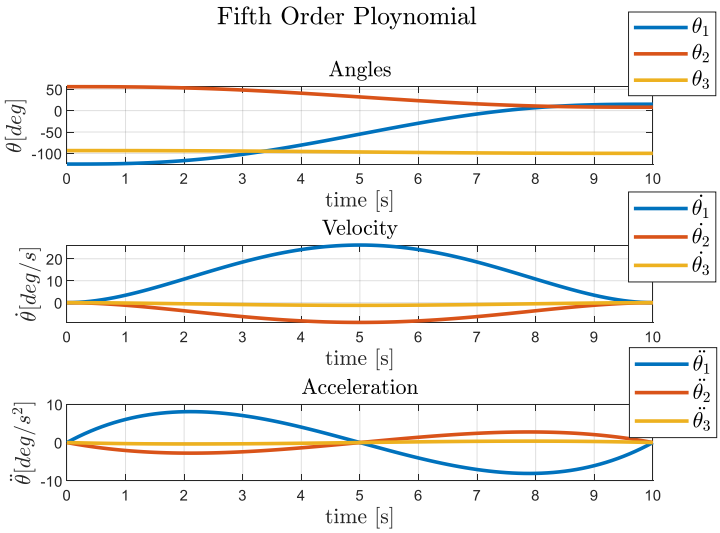


Figura 4: Profili di posizione, velocità e accelerazione per interpolazione con polinomio di quinto grado.

5.2. Polinomio di quinto ordine con punti di via

Considerando che il manipolatore si ferma ad ogni punto di via, allora possiamo usare la soluzione precedente negli intervalli di tempo di percorrenza tra i punti di via. Questi tempi sono stati scelti come riportati nella Tabella 8.

Tempi tra i punti di via t_{djk} [s]	
t_{d12}	2
t_{d23}	5
t_{d34}	3

Tabella 8: Tempi di percorrenza tra i punti di via.

Quindi applicando l'algoritmo di generazione precedente ai tre tratti di traiettoria per i tre giunti si ottengono i profili di posizione, velocità e accelerazione nello spazio dei giunti riportati in Figura 5.

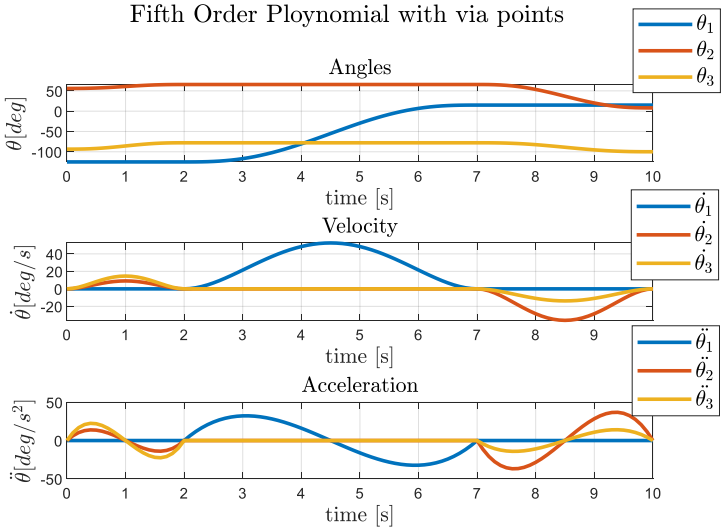


Figura 5: Profili di posizione, velocità e accelerazione per interpolazione con polinomio di quinto grado con punti di via.

5.3. Funzioni lineari con raccordi parabolici

Per creare una traiettoria ben raccordata con posizione e velocità continue utilizziamo una funzione lineare, ma aggiungiamo una zona di raccordo parabolico per ciascun punto di passaggio assegnato. Durante la porzione raccordata della traiettoria, per cambiare gradualmente velocità, è usata un'accelerazione costante. Si assume che i raccordi parabolici abbiano entrambi la stessa durata riportati in Tabella 9, mentre i tempi di percorrenza tra i punti di via sono quelli della Tabella 8.

Tempi dei raccordi t_k [s]	
t_1	1
t_2	1

Tabella 9: Tempi di durata dei raccordi parabolici.

Di seguito viene riportata la procedura per ricavare la generazione di traiettoria in fase di esecuzione alla frequenza di aggiornamento del percorso e in Figura 6 gli andamenti di posizione, velocità e accelerazione nello spazio dei giunti.

Velocità del tratto lineare	$\dot{\theta}_{12} = \dfrac{\theta_f - \theta_0}{t_f - \frac{t_1}{2} - \frac{t_2}{2}}$
Accelerazione nei raccordi parabolici	$\ddot{\theta}_1 = \dot{\theta}_{12} t_1$ $\ddot{\theta}_2 = -\dot{\theta}_{12} t_2$
Primo tratto parabolico $0 < t < t_1$	$\theta(t) = \theta_0 + \frac{1}{2}\ddot{\theta}_1 t^2$ $\dot{\theta}(t) = \ddot{\theta}_1 t$ $\ddot{\theta}(t) = \ddot{\theta}_1$
Tratto lineare $0 < t < t_{12}$ con $t_{12} = t_f - t_1 - t_2$	$\theta(t) = \theta(t_1) + \dot{\theta}_{12} t$ $\dot{\theta}(t) = \dot{\theta}_{12}$ $\ddot{\theta}(t) = 0$
Secondo tratto parabolico $0 < t < t_2$	$\theta(t) = \theta(t_{12}) + \dot{\theta}(t_{12}) t + \frac{1}{2}\ddot{\theta}_2 t^2$ $\dot{\theta}(t) = \dot{\theta}(t_{12}) + \ddot{\theta}_2 t$ $\ddot{\theta}(t) = \ddot{\theta}_2$

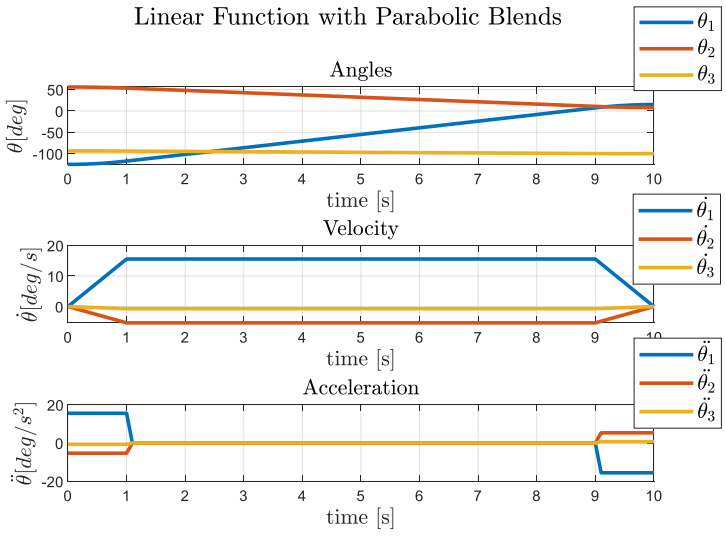


Figura 6: Profili di posizione, velocità e accelerazione per interpolazione con funzione lineare e raccordi parabolici.

5.4. Funzioni lineari con raccordi parabolici con punti di via

Consideriamo ora una traiettoria lineare con raccordi parabolici con l'uso dei due punti di via specificati prima. I punti di via sono collegati da funzioni lineari e intorno a ogni punto di via sono aggiunte delle zone di raccordo parabolico. Le durate delle zone di raccordo nei punti di via sono riportate in Tabella 10 mentre le durate complessive del tratto che collegano i punti di via sono sempre quelle specificate nella Tabella 8.

Tempi dei raccordi t_k [s]	
t_1	0.3
t_2	0.6
t_3	0.6
t_4	0.3

Tabella 10: Tempi di durata dei raccordi parabolici.

Di seguito viene riportata la procedura per ricavare la generazione di traiettoria in fase di esecuzione alla frequenza di aggiornamento del percorso.

Durate dei tratti lineari	$t_{12} = t_{d12} - t_1 - \frac{t_2}{2}$ $t_{23} = t_{d23} - \frac{t_2}{2} - \frac{t_3}{2}$ $t_{34} = t_{d34} - \frac{t_3}{2} - t_4$
Velocità nei tratti lineari	$\dot{\theta}_{12} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_{d12} - \frac{t_1}{2}}$ $\dot{\theta}_{23} = \frac{\theta_3 - \theta_2}{t_{d23}}$ $\dot{\theta}_{34} = \frac{\theta_4 - \theta_3}{t_{d34} - \frac{t_4}{2}}$
Accelerazioni nei raccordi parabolici	$\ddot{\theta}_1 = \frac{\dot{\theta}_{12}}{t_1}$ $\ddot{\theta}_2 = \frac{\dot{\theta}_{23} - \dot{\theta}_{12}}{t_2}$ $\ddot{\theta}_3 = \frac{\dot{\theta}_{34} - \dot{\theta}_{23}}{t_3}$ $\ddot{\theta}_4 = -\frac{\dot{\theta}_{34}}{t_4}$
Primo tratto parabolico $0 < t < t_1$	$\theta(t) = \theta_1 + \frac{1}{2}\ddot{\theta}_1 t^2$ $\dot{\theta}(t) = \ddot{\theta}_1 t$ $\ddot{\theta}(t) = \ddot{\theta}_1$
Tratto lineare 1-2 $0 < t < t_{12}$	$\theta(t) = \theta(t_1) + \dot{\theta}_{12} t$ $\dot{\theta}(t) = \dot{\theta}_{12}$ $\ddot{\theta}(t) = 0$
Secondo tratto parabolico $0 < t < t_2$	$\theta(t) = \theta(t_{12}) + \dot{\theta}(t_{12})t + \frac{1}{2}\ddot{\theta}_2 t^2$ $\dot{\theta}(t) = \dot{\theta}(t_{12}) + \ddot{\theta}_2 t$

	$\ddot{\theta}(t) = \ddot{\theta}_2$
Tratto lineare 2-3 $0 < t < t_{23}$	$\theta(t) = \theta(t_2) + \dot{\theta}_{23} t$ $\dot{\theta}(t) = \dot{\theta}_{23}$ $\ddot{\theta}(t) = 0$
Terzo tratto parabolico $0 < t < t_3$	$\theta(t) = \theta(t_{23}) + \dot{\theta}(t_{23})t + \frac{1}{2}\ddot{\theta}_3 t^2$ $\dot{\theta}(t) = \dot{\theta}(t_{23}) + \ddot{\theta}_3 t$ $\ddot{\theta}(t) = \ddot{\theta}_3$
Tratto lineare 3-4 $0 < t < t_{34}$	$\theta(t) = \theta(t_3) + \dot{\theta}_{34} t$ $\dot{\theta}(t) = \dot{\theta}_{34}$ $\ddot{\theta}(t) = 0$
Quarto tratto parabolico $0 < t < t_4$	$\theta(t) = \theta(t_{34}) + \dot{\theta}(t_{34})t + \frac{1}{2}\ddot{\theta}_4 t^2$ $\dot{\theta}(t) = \dot{\theta}(t_{34}) + \ddot{\theta}_4 t$ $\ddot{\theta}(t) = \ddot{\theta}_4$

Eseguendo questo algoritmo per i tre giunti vengono riportati in Figura 7 gli andamenti di posizione, velocità e accelerazione nello spazio dei giunti.

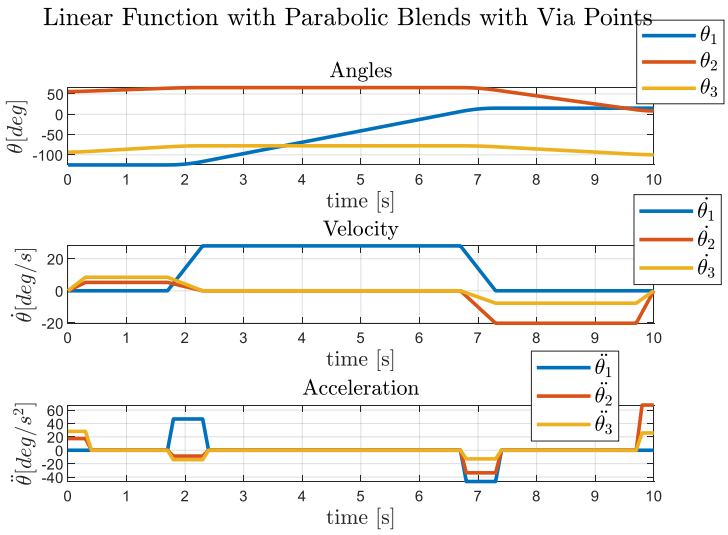


Figura 7: Profili di posizione, velocità e accelerazione per interpolazione con funzione lineare e raccordi parabolici con punti di via.

Confrontando le traiettorie con i punti di via per i polinomi di quinto grado e per le funzioni lineari con raccordi parabolici si può osservare che quelle con i polinomi di quinto grado sono più lisce in quanto per le traiettorie generate tramite funzioni lineari e raccordi parabolici sono stati scelti dei tempi di raccordo brevi per avere delle accelerazioni nei raccordi grandi. Questo garantisce che il percorso passi abbastanza vicino ai punti desiderati in quanto va notato che nelle curve raccordate lineari-paraboliche i punti di via non sono realmente toccati.

6. Equazioni della dinamica

Consideriamo ora il problema di calcolare le coppie che corrispondono a una data traiettoria per un manipolatore. Abbiamo appena calcolato posizioni, velocità e accelerazioni dei giunti $(\theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta})$ e sulla base di questa conoscenza, unita a quella della cinematica e delle informazioni di distribuzione di

massa del robot, si possiamo calcolare le coppie di giunto richieste per generare il movimento richiesto. Per fare questo, abbiamo bisogno di formulare le equazioni della dinamica del manipolatore.

6.1. Formulazione iterativa della dinamica tramite Newton-Eulero

L'algoritmo completo per il calcolo delle coppie di giunto a partire dal moto dei giunti è noto come algoritmo iterativo di Newton-Eulero e si compone di due parti. Inizialmente, le velocità e le accelerazioni dei bracci sono calcolate iterativamente in avanti dal braccio 1 fino al braccio n, per poi applicare le equazioni di Newton-Eulero per il calcolo di forze e coppie baricentriche. Successivamente, le forze e le coppie di giunto sono calcolate ricorsivamente all'indietro dal braccio n al braccio 1. L'algoritmo è riportato di seguito nel caso di giunti rotoidali

- Iterazioni in avanti, $i = 0 \rightarrow 2$

$$^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}_{i}R\ {}^{i}\omega_i + \dot{\theta}_{i+1}\,{}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$$

$$^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} = {}^{i+1}_{i}R\ {}^{i}\dot{\omega}_i + {}^{i+1}_{i}R\ {}^{i}\omega_i \times \dot{\theta}_{i+1}\,{}^{i+1}\hat{Z}_{i+1} + \ddot{\theta}_{i+1}\,{}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$$

$$^{i+1}\dot{v}_{i+1} = {}^{i+1}_{i}R\left({}^{i}\dot{\omega}_i \times {}^{i}P_{i+1} + {}^{i}\omega_i \times \left({}^{i}\omega_i \times {}^{i}P_{i+1}\right) + {}^{i}\dot{v}_i\right)$$

$$^{i+1}\dot{v}_{C_{i+1}} = {}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} \times {}^{i}P_{C_{i+1}} + {}^{i+1}\omega_{i+1} \times \left({}^{i+1}\omega_{i+1} \times {}^{i}P_{C_{i+1}}\right) + {}^{i+1}\dot{v}_{i+1}$$

$$^{i+1}F_{i+1} = m_{i+1}\,{}^{i+1}\dot{v}_{C_{i+1}}$$

$$^{i+1}N_{i+1} = {}^{C_{i+1}}I_{i+1}\,{}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} + {}^{i+1}\omega_{i+1} \times {}^{C_{i+1}}I_{i+1}\,{}^{i+1}\omega_{i+1}$$

- Iterazioni all'indietro, $i = 3 \rightarrow 1$

$$^{i}f_i = {}^{i}_{i+1}R\,{}^{i+1}f_{i+1} + {}^{i}F_i$$

$$^{i}n_i = {}^{i}N_i + {}^{i}_{i+1}R\,{}^{i+1}n_{i+1} + {}^{i}P_{C_i} \times {}^{i}F_i + {}^{i}P_{i+1} \times {}^{i}_{i+1}R\,{}^{i+1}f_{i+1}$$

$$\tau_i = {}^{i}n_i^T\ {}^{i}\hat{Z}_i$$

Per poter implementare questa procedura in maniera simbolica, abbiamo bisogno delle seguenti grandezze:

$${}^{1}_{0}R = {}^{0}_{1}R^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & \sin\theta_1 & 0 \\ -\sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^{2}_{1}R = {}^{1}_{2}R^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & 0 & \sin\theta_2 \\ -\sin\theta_1 & 0 & \cos\theta_2 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$${}^{3}_{2}R = {}^{2}_{3}R^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & \sin\theta_3 & 0 \\ -\sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^{4}_{3}R = {}^{3}_{4}R^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{Z} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad {}^{0}P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad {}^{1}P_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad {}^{2}P_3 = \begin{bmatrix} L_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad {}^{3}P_4 = \begin{bmatrix} L_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$^0P_{C_1} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} \qquad ^1P_{C_2} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} \qquad ^2P_{C_3} = \begin{bmatrix}\frac{L_1}{2}\\0\\0\end{bmatrix} \qquad ^3P_{C_4} = \begin{bmatrix}\frac{L_2}{2}\\0\\0\end{bmatrix} \qquad m_i = \begin{bmatrix}0\\m_1\\m_2\end{bmatrix}$$

$$^{C_1}I_1 = \begin{bmatrix}I_{xx1} & 0 & 0\\0 & I_{yy1} & 0\\0 & 0 & I_{zz1}\end{bmatrix} \qquad ^{C_2}I_2 = \begin{bmatrix}I_{xx2} & 0 & 0\\0 & I_{yy2} & 0\\0 & 0 & I_{zz2}\end{bmatrix} \qquad ^{C_3}I_3 = \begin{bmatrix}I_{xx3} & 0 & 0\\0 & I_{yy3} & 0\\0 & 0 & I_{zz3}\end{bmatrix}$$

$$^0\omega_0 = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} \qquad ^0\dot{\omega}_0 = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} \qquad ^0\dot{v}_0 = \begin{bmatrix}0\\0\\g\end{bmatrix} \qquad ^4f_4 = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} \qquad ^4n_4 = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

6.2. Equazione nello spazio degli stati

Quando valutate simbolicamente per un manipolatore generico, le espressioni di Newton-Eulero portano a un'equazione dinamica che può essere scritta nella forma

$$\boxed{\tau = M(\theta)\,\ddot{\theta} + V(\theta,\dot{\theta}) + G(\theta)}$$

Dove $M(\theta)$ è la matrice di inerzia 3×3 del manipolatore, $V(\theta,\dot{\theta})$ è un vettore 3×1 di termini centrifughi e di Coriolis, e $G(\theta)$ è un vettore 3×1 di termini gravitazionali. Usiamo la dicitura equazione nello spazio degli stati poiché il termine $V(\theta,\dot{\theta})$ dipende sia dalla posizione sia dalla velocità. Per la matrice di inerzia $M(\theta)$ si è considerato nella diagonale principale i termini $\eta_i^2 I_{m,i}$ con η_i rapporto di trasmissione degli ingranaggi e $I_{m,i}$ momento di inerzia del motore a corrente continua che funge da attuatore di coppia per il giunto. La somma del momento di inerzia del braccio e dell'attuatore del giunto costituisce il momento di inerzia effettivo visto dal lato braccio. Questo termine sarà utile per la parte di controllo lineare del manipolatore presentata nel Capitolo 7. Svolgendo l'algoritmo iterativo di Newton-Eulero è possibile quindi ricavare le espressioni delle coppie di giunto dalle quali poi si estrapolano le rispettive espressioni simboliche delle matrici che compaiono nell'equazione della dinamica.

- **Matrice di inerzia $\boldsymbol{M(\theta)}$**

$$M = \begin{bmatrix}M_{11} + \eta_1^2 I_{m1} & 0 & 0\\0 & M_{22} + \eta_2^2 I_{m2} & M_{23}\\0 & M_{32} & M_{33} + \eta_3^2 I_{m3}\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{M_{11}} = \frac{I_{xx1} + I_{xx2} + I_{yy1} + I_{yy2}}{2} - \frac{I_{xx2}\cos(2\theta_2 + 2\theta_3)}{2} + \frac{I_{yy2}\cos(2\theta_2 + 2\theta_3)}{2} + \frac{m_1 L_1^2}{8} + \frac{m_2 L_1^2}{2} + \frac{m_2 L_2^2}{8} - \frac{I_{xx1}\cos(2\theta_2)}{2} + \frac{I_{yy1}\cos(2\theta_2)}{2} + \frac{m_1 L_1^2\cos(2\theta_2)}{8} + \frac{m_2 L_1\cos(2\theta_2)}{2} + \frac{m_2 L_2^2\cos(2\theta_2 + 2\theta_3)}{8} + \frac{m_2 L_1 L_2\cos(\theta_3)}{2} + \frac{m_2 L_1 L_2\cos(2\theta_2 + \theta_3)}{2}$$

$$\boldsymbol{M_{22}} = I_{zz1} + I_{zz2} + \frac{m_1 L_1^2}{4} + m_2 L_1^2 + \frac{m_2 L_2^2}{4} + m_2 L_1 L_2\cos(\theta_3)$$

$$\boldsymbol{M_{32}} = I_{zz2} + \frac{m_2 L_2^2}{4} + \frac{m_2 L_1 L_2 \cos(\theta_3)}{2}$$

$$\boldsymbol{M_{23}} = I_{zz2} + \frac{m_2 L_2^2}{4} + \frac{m_2 L_1 L_2 \cos(\theta_3)}{2}$$

$$\boldsymbol{M_{33}} = I_{zz2} + \frac{m_2 L_2}{4}$$

- **Vettore di velocità $\boldsymbol{V(\theta, \dot{\theta})}$**

$$V = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{V_1} = -\frac{\dot{\theta_1}}{4}\big(&4I_{yy1}\dot{\theta}_2 \sin(2\theta_2) - 4I_{xx1}\dot{\theta}_2 \sin(2\theta_2) - 4I_{xx2}\dot{\theta}_2 \sin(2\theta_2 + 2\theta_3) \\ &- 4I_{xx2}\dot{\theta}_3 \sin(2\theta_2 + 2\theta_3) + 4I_{yy2}\dot{\theta}_2 \sin(2\theta_2 + 2\theta_3) + 4I_{yy2}\dot{\theta}_3 \sin(2\theta_2 + 2\theta_3) \\ &+ m_1 L_1^2 \dot{\theta}_2 \sin(2\theta_2) + 4m_2 L_1^2 \dot{\theta}_2 \sin(2\theta_2) + m_2 L_2^2 \dot{\theta_2} \sin(2\theta_2 + 2\theta_3) \\ &+ m_2 L_2^2 \dot{\theta_3} \sin(2\theta_2 + 2\theta_3) + 2m_2 L_1 L_2 \dot{\theta}_3 \sin(\theta_3) + 4m_2 L_1 L_2 \dot{\theta_2} \sin(2\theta_2 + \theta_3) \\ &+ 2m_2 L_1 L_2 \dot{\theta_3} \sin(2\theta_2 + \theta_3)\big)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{V_2} = &\frac{I_{yy1}\dot{\theta}_1^2 \sin(2\theta_2)}{2} - \frac{I_{xx1}\dot{\theta}_1^2 \sin(2\theta_2)}{2} - \frac{I_{xx2}\dot{\theta}_1^2 \sin(2\theta_2 + 2\theta_3)}{2} + \frac{I_{yy2}\dot{\theta}_1^2 \sin(2\theta_2 + 2\theta_3)}{2} \\ &+ \frac{m_1 L_1^2 \dot{\theta_1^2} \sin(2\theta_2)}{8} + \frac{m_2 L_1^2 \dot{\theta_1^2} \sin(2\theta_2)}{2} + \frac{m_2 L_2^2 \dot{\theta_1^2} \sin(2\theta_2 + 2\theta_3)}{8} \\ &- \frac{m_2 L_1 L_2 \dot{\theta}_3^2 \sin(\theta_3)}{2} + \frac{m_2 L_1 L_2 \dot{\theta}_1^2 \sin(2\theta_2 + \theta_3)}{2} - m_2 L_1 L_2 \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_3 \sin(\theta_3)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{V_3} = &\frac{I_{yy2}\dot{\theta}_1^2 \sin(2\theta_2 + 2\theta_3)}{2} - \frac{I_{xx2}\dot{\theta}_1^2 \sin(2\theta_2 + 2\theta_3)}{2} + \frac{m_2 L_2^2 \dot{\theta}_1^2 \sin(2\theta_2 + 2\theta_3)}{8} \\ &+ \frac{m_2 L_1 L_2 \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_3)}{4} + \frac{m_2 L_1 L_2 \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_3)}{2} + \frac{m_2 L_1 L_2 \dot{\theta}_1^2 \sin(2\theta_2 + \theta_3)}{4}\end{aligned}$$

- **Vettore di gravità $\boldsymbol{G(\theta)}$**

$$G = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{g}{2}(m_2 L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) + m_1 L_1 \cos(\theta_2) + 2m_2 L_1 \cos(\theta_2)) \\ \frac{m_2 g L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3)}{2} \end{bmatrix}$$

6.3. Equazione nello spazio delle configurazioni

Scrivendo in forma differente i termini dipendenti dalla velocità, $V(\theta, \dot{\theta})$, possiamo esprimere le equazioni dinamiche in modo tale che le matrici che compaiono sono funzione della sola posizione del manipolatore.

$$\boxed{\tau = M(\theta)\,\ddot{\theta} + B(\theta)[\dot{\theta}\dot{\theta}] + C(\theta)[\dot{\theta}^2] + G(\theta)}$$

Con $B(\theta)$ una matrice dei coefficienti di Coriolis di dimensione $\left[n \times \frac{n(n-1)}{2}\right] = [3 \times 3]$, $[\dot{\theta}\dot{\theta}]$ è un vettore $\left[\frac{n(n-1)}{2} \times 1\right] = [3 \times 1]$ di prodotti di velocità di giunto, dato da

$$[\dot{\theta}\dot{\theta}] = \left[\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2, \dot{\theta}_1\dot{\theta}_3, \dots, \dot{\theta}_{n-1}\dot{\theta}_n\right]^T = \left[\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2, \dot{\theta}_1\dot{\theta}_3, \dot{\theta}_2\dot{\theta}_3\right]^T$$

$$B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & 0 \\ 0 & 0 & B_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{B_{11}} = I_{xx2}\sin(2\theta_2 + 2\theta_3) - I_{yy2}\sin(2\theta_2 + 2\theta_3) + I_{xx1}\sin(2\theta_2) - I_{yy1}\sin(2\theta_2) - \frac{m_1 L_1^2 \sin(2\theta_2)}{4} - m_2 L_1^2 \sin(2\theta_2) - \frac{m_2 L_2^2 \sin(2\theta_2 + 2\theta_3)}{4} - m_2 L_1 L_2 \sin(2\theta_2 + \theta_3)$$

$$\boldsymbol{B_{21}} = I_{xx2}\sin(2\theta_2 + 2\theta_3) - I_{yy2}\sin(2\theta_2 + 2\theta_3) - \frac{m_2 L_2^2 \sin(2\theta_2 + 2\theta_3)}{4} - \frac{m_2 L_1 L_2 \sin(\theta_3)}{2} - \frac{m_2 L_1 L_2 \sin(2\theta_2 + \theta_3)}{2}$$

$$\boldsymbol{B_{23}} = -m_2 L_1 L_2 \sin(\theta_3)$$

$C(\theta)$ è una matrice $[3 \times 3]$ di coefficienti centrifughi, e $\left[\dot{\theta}^2\right]$ è un vettore $[3 \times 1]$, dato da

$$\left[\dot{\theta}_1^2, \dot{\theta}_2^2, \dots, \dot{\theta}_n^2\right]^T = \left[\dot{\theta}_1^2, \dot{\theta}_2^2, \dot{\theta}_3^2\right]^T$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ C_{21} & 0 & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C_{21}} = \frac{I_{yy2}\sin(2\theta_2 + 2\theta_3)}{2} - \frac{I_{xx2}\sin(2\theta_2 + 2\theta_3)}{2} - \frac{I_{xx1}\sin(2\theta_2)}{2} + \frac{I_{yy1}\sin(2\theta_2)}{2} + \frac{m_1 L_1 \sin(2\theta_2)}{8} + \frac{m_2 L_1^2 \sin(2\theta_2)}{2} + \frac{m_2 L_2^2 \sin(2\theta_2 + 2\theta_3)}{8} + \frac{m_2 L_1 L_2 \sin(2\theta_2 + \theta_3)}{2}$$

$$\boldsymbol{C_{31}} = \frac{I_{yy2}\sin(2\theta_2 + 2\theta_3)}{2} - \frac{I_{xx2}\sin(2\theta_2 + 2\theta_3)}{2} + \frac{m_2 L_2^2 \sin(2\theta_2 + 2\theta_3)}{8} + \frac{m_2 L_1 L_2 \sin(\theta_3)}{4} + \frac{m_2 L_1 L_2 \sin(2\theta_2 + \theta_3)}{4}$$

$$\boldsymbol{C_{32}} = \frac{m_2 L_1 L_2 \sin(\theta_3)}{2}$$

$$\boldsymbol{C_{23}} = -\frac{m_2 L_1 L_2 \sin(\theta_3)}{2}$$

6.4. Effetti di attrito

Al fine di rendere le equazioni dinamiche in grado di riflettere la realtà del dispositivo fisico, è importante modellare le forze di attrito. Le espressioni di attrito vengono aggiunte agli altri termini

dinamici del modello ottenuto a partire dall'assunzione di corpo rigido, generando una rappresentazione più completa.

$$\boxed{\tau = M(\theta)\,\ddot{\theta} + V\left(\theta, \dot{\theta}\right) + G(\theta) + F(\dot{\theta})}$$

Con $F\left(\dot{\theta}\right)$ che tiene conto di due modelli per l'attrito: l'attrito viscoso per il quale la coppia di attrito è direttamente proporzionale alla velocità di movimento del giunto e l'attrito di Coulomb che è costante eccetto per la dipendenza del segno della velocità di giunto. La coppia di attrito del motore dei giunti in funzione della velocità degli stessi è pari a

$$\tau_{fm} = B_m \dot{\theta}_m + \tau_c$$

Con B_m pari al coefficiente di attrito viscoso del motore e τ_c attrito di Coulomb che viene modellato come una funzione non lineare.

$$\tau_c = \begin{cases} \tau_c^+ & \dot{\theta} > 0 \\ 0 & \dot{\theta} = 0 \\ \tau_c^- & \dot{\theta} < 0 \end{cases}$$

Dato che il manipolatore in questione non è ad azionamento diretto ($\eta \neq 1$), il rapporto di trasmissione degli ingranaggi η provoca un incremento della coppia vista dal lato del carico e una riduzione della velocità del carico stesso.

$$\tau = \eta \tau_m$$

$$\dot{\theta} = \frac{1}{\eta}\dot{\theta}_m$$

Riscrivendo la coppia di attrito in termini di variabili del carico si ottiene

$$\frac{\tau_f}{\eta} = \eta B_m \dot{\theta} + \tau_c$$

$$\tau_f = \eta^2 B_m \dot{\theta} + \eta \tau_c$$

Esprimendo in termini delle variabili di giunto $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ si ottiene il vettore di attrito $F(\dot{\theta})$ da aggiungere alle equazioni della dinamica.

$$F = \begin{bmatrix} \eta_1^2 B_{m1} \dot{\theta}_1 + \eta_1 \tau_c \\ \eta_2^2 B_{m2} \dot{\theta}_2 + \eta_2 \tau_c \\ \eta_3^2 B_{m3} \dot{\theta}_3 + \eta_3 \tau_c \end{bmatrix}$$

6.5. Coppie generate dagli attuatori per seguire la traiettoria

Con la generazione della traiettoria si sono prodotti dei vettori posizione, velocità e accelerazione per i singoli giunti, dai quali, attraverso l'equazione della dinamica, è possibile ricavare le coppie che devono esercitare gli attuatori per seguire la traiettoria desiderata. Quindi applicando l'equazione

$$\tau = M(\theta_d)\,\ddot{\theta}_d + V\left(\theta_d, \dot{\theta}_d\right) + G(\theta_d) + F\left(\dot{\theta}_d\right)$$

E sostituendo i valori di $\theta_d, \dot{\theta}_d, \ddot{\theta}_d$ ottenuti nel Capitolo 5, si ricavano i valori di coppia τ_1, τ_2, τ_3 che devono fornire gli attuatori per seguire la traiettoria desiderata. Se la coppia del singolo giunto supera

quella massima indicata come τ_{max} il valore rimane costante pari a τ_{max}. In Figura 8 vengono graficate le coppie necessarie a seguire le quattro differenti traiettorie generate nel Capitolo 5.

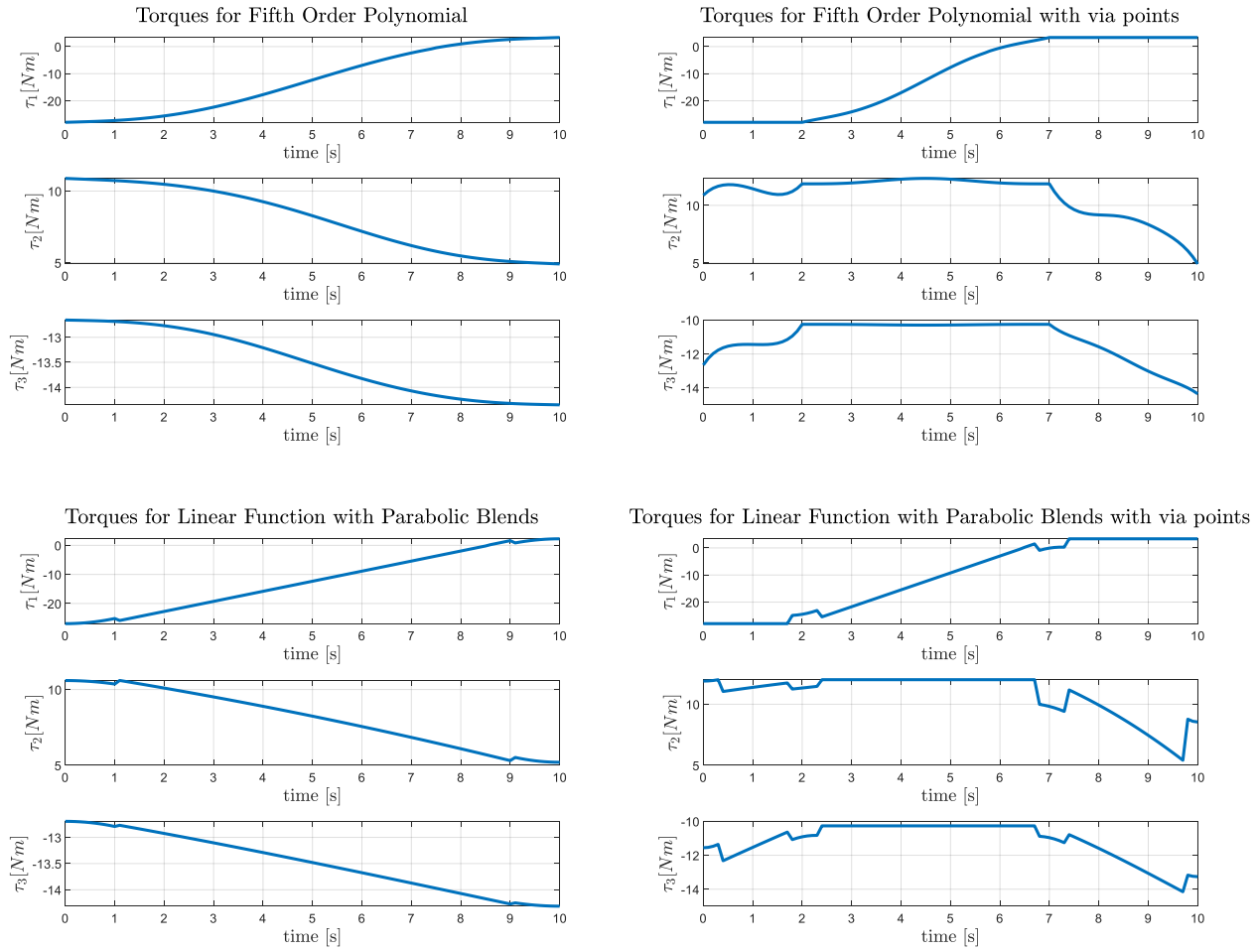


Figura 8: Coppie generate dagli attuatori per seguire le traiettorie desiderate generate con polinomi di quinto ordine (in alto a sinistra), polinomi di quinto ordine con punti di via (in alto a destra), funzioni lineari con raccordi parabolici (in basso a sinistra) e funzioni lineari con raccordi parabolici con punti di via (in basso a destra).

Nella Figura 8 è possibile osservare che le coppie per le traiettorie senza punti di via sono abbastanza lisce perché seguono il comportamento delle traiettorie stesse. Invece, le coppie per seguire le traiettorie definite con i punti di via, hanno la caratteristica di essere lineari nelle zone di traiettoria lineare (accelerazione nulla), mentre mostrano delle discontinuità in corrispondenza dei raccordi parabolici (discontinuità per le accelerazioni). Inoltre, è possibile osservare che, anche nel caso in cui una accelerazione di un certo tratto tra punti di via è nulla, non lo saranno di conseguenza le coppie perché gli attuatori forniscono comunque coppie per bilanciare le forze centrifughe e di Coriolis.

7. Controllo lineare

L'utilizzo delle tecniche di controllo lineare è valido solo quando il sistema che si sta trattando è modellabile matematicamente tramite equazioni differenziali lineari. Quindi in questo capitolo analizziamo un metodo di controllo lineare approssimato, in quanto la dinamica del manipolatore è rappresentata da una equazione differenziale non lineare. Nell'implementare una strategia di controllo, vogliamo far sì che i giunti del manipolatore seguono traiettorie di posizioni stabilite. Tramite il generatore di traiettoria abbiamo ricavato i valori $\theta_d(t), \dot{\theta}_d(t), \ddot{\theta}_d(t)$ con i quali si sono

calcolate le coppie attraverso l'equazione della dinamica che, secondo il modello, sarebbero richieste per eseguire la traiettoria desiderata

$$\tau = M(\theta_d)\,\ddot{\theta}_d + V\left(\theta_d, \dot{\theta}_d\right) + G(\theta_d) + F\left(\dot{\theta}_d\right)$$

Tuttavia, l'imprecisione del modello dinamico e l'inevitabile presenza di disturbi rendono lo schema inattuabile per l'utilizzo di applicazioni reali, quindi si necessita della retroazione (*feedback*). La retroazione è utilizzata per calcolare tutti gli errori di asservimento tramite la differenza tra posizioni e velocità desiderate rispetto a quelle reali

$$E = \theta_d - \theta$$

$$\dot{E} = \dot{\theta}_d - \dot{\theta}$$

In questo studio adottiamo un approccio per costruire un sistema di controllo indipendente di giunto trattando lo stesso come un sistema da controllare separatamente del tipo SISO (*single-input, single-output*), e non considereremo il sistema come accoppiato MIMO (*multi-input, multi-output*).

7.1. Modellazione dei giunti rotoidali

Attraverso delle assunzioni semplificative è possibile ricavare un modello meccanico per il singolo giunto come di un sistema lineare del secondo ordine. L'attuatore di un giunto è un motore a corrente continua (DC) la cui generazione di coppia è proporzionale alla corrente che scorre nell'armatura del rotore.

$$\tau_m = k_m i_a$$

Con k_m pari alla costante di coppia del motore. Il controllo della coppia avviene attraverso un circuito elettronico di azionamento la cui frequenza alla quale la corrente di armatura può essere modificata è limitata dall'induttanza del motore l_a. La prima semplificazione che adottiamo è che l'induttanza del motore possa essere ignorata questo implica che possiamo imporre in modo diretto la coppia generata dal motore attraverso la costante k_m.

Analizzando il modello meccanico del rotore di un motore in corrente continua collegato a un carico inerziale attraverso una riduzione di ingranaggi (Figura 9), è possibile ricavare il bilanciamento di coppia in termini di coppia prodotta dal rotore. Ricordiamo che il rapporto di ingranaggi provoca un incremento della coppia vista dal lato del carico e una riduzione del carico stesso.

$$\tau = \eta \tau_m$$

$$\dot{\theta} = \frac{1}{\eta}\dot{\theta}_m$$

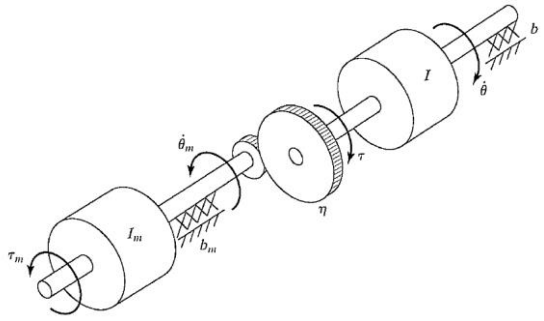


Figura 9: Modello meccanico di un motore DC collegato attraverso ingranaggi ad un carico inerziale.

Rispetto al modello in Figura 9, trascureremo la presenza di attrito viscoso del carico inerziale, perciò, l'equazione di bilancio di coppia è la seguente

$$\tau_m = I_m\ddot{\theta}_m + B_m\dot{\theta}_m + \tau_c + \frac{1}{\eta}\left(I\ddot{\theta}\right)$$

Scrivendo in termini di variabili del carico utilizzando le relazioni dei rapporti di ingranaggi si ottiene

$$\tau = (I + \eta^2 I_m)\ddot{\theta} + \eta^2 B_m\dot{\theta} + \eta\tau_c$$

Il termine $I + \eta^2 I_m$ è chiamato momento di inerzia effettivo visto all'uscita degli ingranaggi. Per garantire che il moto dei bracci del robot non sia mai sotto smorzato, i valori usati per I dovrebbero essere pari al massimo dell'intervallo di valori che assume I, cioè I_{max}. Questa scelta darà origine a un sistema criticamente smorzato o sovrasmorzato in qualsiasi situazione. Inoltre, avendo degli alti rapporti di trasmissione $\eta = [125 \quad 100 \quad 100]^T$, l'inerzia del rotore del motore rappresenta una parte significativa del momento di inerzia effettivo combinato per cui possiamo ipotizzare che il momento di inerzia effettivo sia una costante. Quest'ultima assunzione è importante per avere un sistema lineare del secondo ordine tempo invariante (a coefficienti costanti) altrimenti quando il robot afferra un attrezzo, l'inerzia varia (e il termine di inerzia effettivo potrebbe addirittura diventare negativo rendendo il sistema instabile).

L'altra principale assunzione che facciamo nel nostro modello è che gli ingranaggi, gli alberi, i cuscinetti e i bracci comandati, non siano elastici. In realtà tutti questi elementi hanno una rigidezza finita e la loro elasticità, se modellata, incrementerebbe l'ordine del sistema. La ragione per ignorare gli effetti dell'elasticità è che, se il sistema è sufficientemente rigido, le frequenze naturali di queste risonanze non modellate sono molto alte e possono essere ignorate.

7.2. Legge di controllo: partizionamento e inseguimento di traiettoria

Nel precedente paragrafo, abbiamo modellato il manipolatore come un sistema meccanico lineare del secondo ordine, vorremmo che la sua risposta nel tempo fosse quella di un sistema criticamente smorzato cioè che il sistema annulli le sue condizioni iniziali e ritorni alla sua posizione nominale il più rapidamente possibile e senza comportamento oscillatorio. Consideriamo una struttura di controllo nella quale suddividiamo il controllore in una parte basata sul modello e una parte di asservimento. Quindi i parametri del sistema compaiono solo nella parte basata sul modello, mentre quella di asservimento risulta indipendente da tali parametri, ed utilizzerà la retroazione per modificare il comportamento del sistema. La parte del controllo basata sul modello si traduce in una legge della forma seguente:

$$\tau = \alpha\tau' + \beta$$

Dove α e β sono funzioni o costanti e sono scelte in modo che, se τ' viene considerato come nuovo input del sistema, il sistema stesso appaia come massa unitaria. Con questa struttura della legge di controllo, l'equazione del sistema diventa

$$(I + \eta^2 I_m)\ddot{\theta} + \eta^2 B_m\dot{\theta} + \eta\tau_c = \alpha\tau' + \beta$$

Se scegliamo α e β come segue:

$$\alpha = I_{max} + \eta^2 I_m$$

$$\beta = \eta^2 B_m \dot{\theta} + \eta \tau_c$$

Dove $I_{max,i}$ con $i = 1,2,3$ sono i termini diagonali della matrice di massa quando il manipolatore è completamente esteso, cioè con $\theta_2 = \theta_3 = 0$. Facendo queste assegnazioni e sostituendole nell'equazione del sistema otteniamo

$$\ddot{\theta} = \tau'$$

Questa è l'equazione del moto per una massa unitaria. La legge di controllo può essere scelta per avere l'inseguimento di traiettoria. Definiamo l'errore di asservimento tra la traiettoria desiderata e quella reale come $e = \theta_d - \theta$. La legge di controllo di asservimento che provoca l'inseguimento della traiettoria è

$$\tau' = \ddot{\theta}_d + k_v \dot{e} + k_p e$$

combinando questa legge di controllo con l'equazione della massa unitaria

$$\ddot{\theta} = \ddot{\theta}_d + k_v \dot{e} + k_p e$$

portando i termini del secondo membro al primo membro si ricava

$$\ddot{e} + k_v \dot{e} + k_p e = 0$$

Questa è un'equazione differenziale del secondo ordine ed è scritta nello spazio di errore, poiché descrive l'evoluzione deli errori rispetto alla traiettoria desiderata. Utilizzando questa metodologia, l'impostazione dei guadagni del controllo farà sì che il sistema ad anello chiuso assuma il comportamento che vogliamo noi, cioè quello di un sistema criticamente smorzato in cui

$$k_v = 2\sqrt{k_p}$$

Avendo trascurato l'elasticità del modello meccanico del manipolatore dobbiamo garantire che la frequenza naturale del sistema ad anello chiuso sia più bassa della risonanza minima ω_{res}.

$$\omega_n \leq \frac{1}{2}\omega_{res}$$

E questo ci fornisce una linea guida su come scegliere i guadagni del controllore in quanto per un generico sistema del secondo ordine a massa unitaria si può esprimere quest'ultimo in termini di rapporto di smorzamento e frequenza naturale.

$$\ddot{\theta} + 2\zeta\omega_n \dot{\theta} + \omega_n^2 \theta = 0$$

Quindi uguagliando l'ultimo termine con quello della equazione di controllo ricavata nello spazio dell'errore si ottiene

$$k_p = \omega_n^2 = \frac{1}{4}\omega_{res}^2 = 500$$

E di conseguenza si ottiene il guadagno di velocità per avere smorzamento critico.

$$k_v = 2\sqrt{k_p} = 44.7214$$

In Figura 10 viene riportato lo schema a blocchi del sistema di controllo ad anello chiuso che utilizza il metodo di controllo partizionato ad inseguimento di traiettoria.

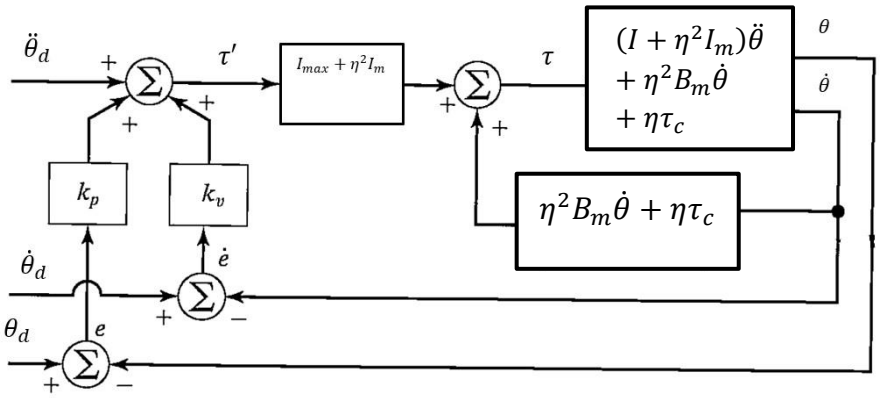


Figura 10: Sistema di controllo lineare a inseguimento di traiettoria che utilizza il metodo del controllo partizionato

7.3. Risultati e commenti

Nell'istante iniziale del controllo, il manipolatore si trova in una posizione erronea nel riferimento stazione, questa posizione poi viene trasformata nel riferimento base (Tabella 11).

	Posizione erronea iniziale in $\{S\}$ [m]	**Posizione erronea iniziale in $\{B\}$ [m]**
X	-1.197	-0.840
Y	1.340	-0.697
Z	1.686	0.686

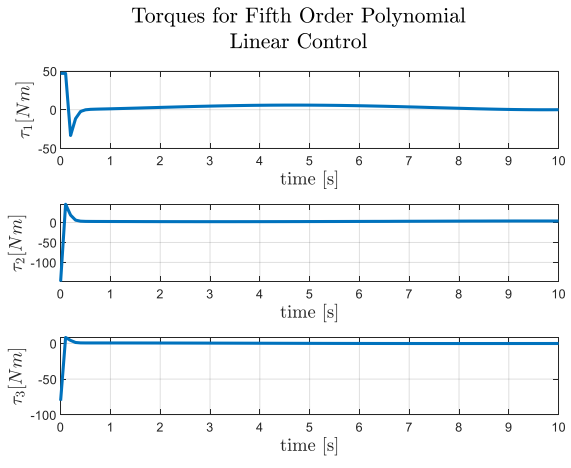
Tabella 11: Posizione iniziale erronea dell'*end effector* espressa nella terna $\{S\}$.

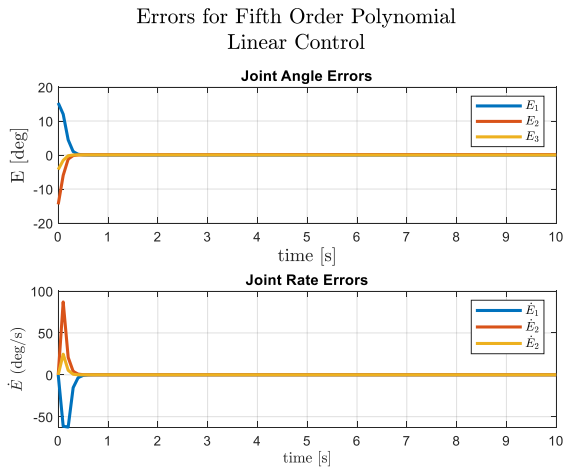
Attraverso la cinematica inversa si ricavano gli angoli di giunto corrispondenti riportati in Tabella 12.

	Configurazione erronea iniziale in [deg]
$\boldsymbol{\theta_1}$	-140.3154
$\boldsymbol{\theta_2}$	70.5004
$\boldsymbol{\theta_3}$	-89.2120

Tabella 12: Configurazione iniziale erronea dell'*end effector* espressa nello spazio dei giunti.

A partire da questa condizione iniziale erronea, si fa partire l'integrazione delle equazioni con l'attuazione del sistema di controllo e se ne riportano i risultati in termini di coppie desiderate e di errori di asservimento nella Figura 11 per le quattro definizioni di traiettoria generate nel Capitolo 5.





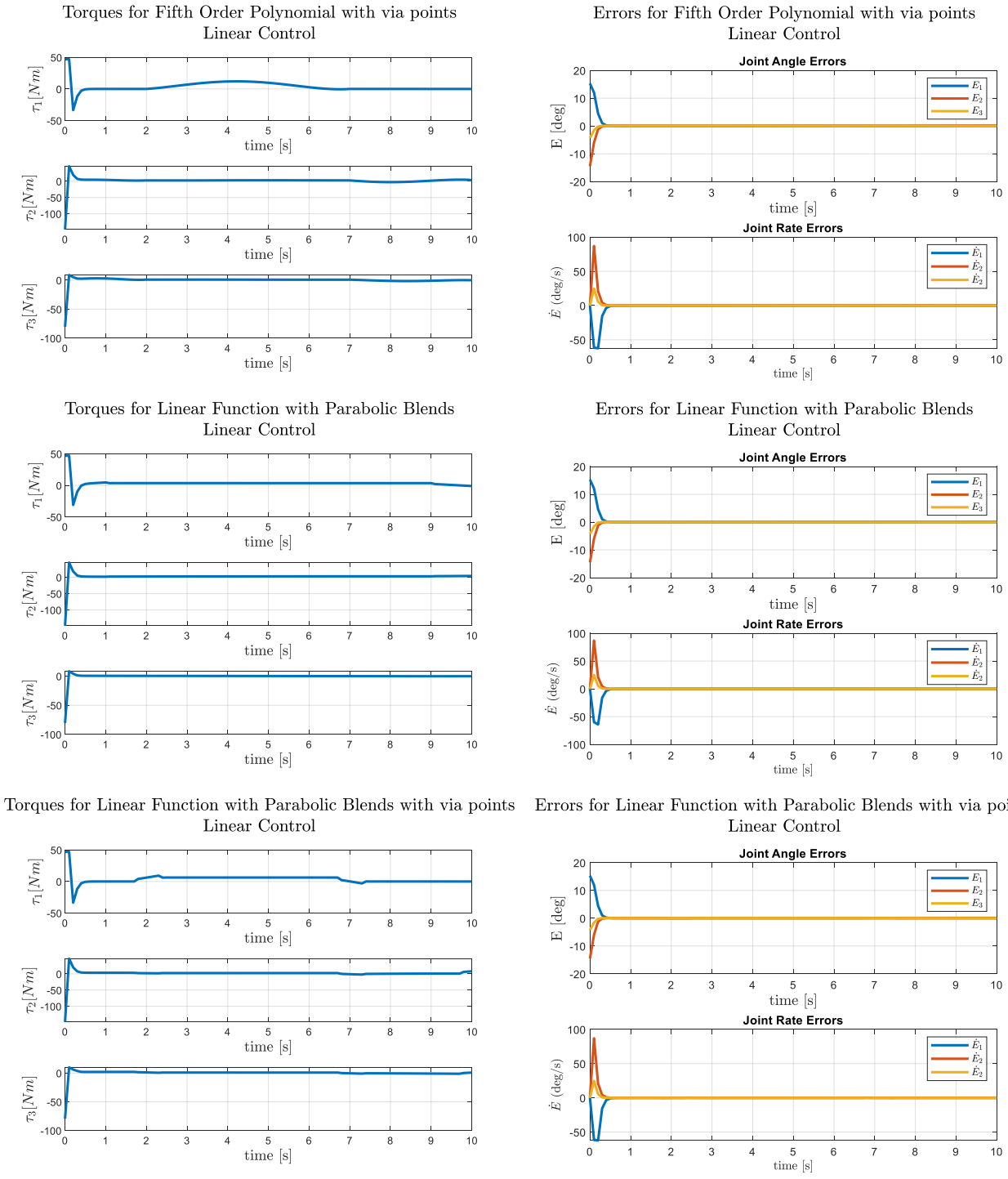


Figura 11: Coppie ed errori di asservimento con controllo lineare per le traiettorie con polinomi di quinto ordine con e senza punti di via e per le traiettorie lineari-paraboliche con e senza punti di via.

Dai precedenti grafici si può dedurre che in tutte le casistiche di traiettoria considerata, il controllore lineare implementato riesce a seguire la traiettoria desiderata riuscendo a portare l'errore ad un valore molto basso di cui è riportato uno zoom nella Figura 12.

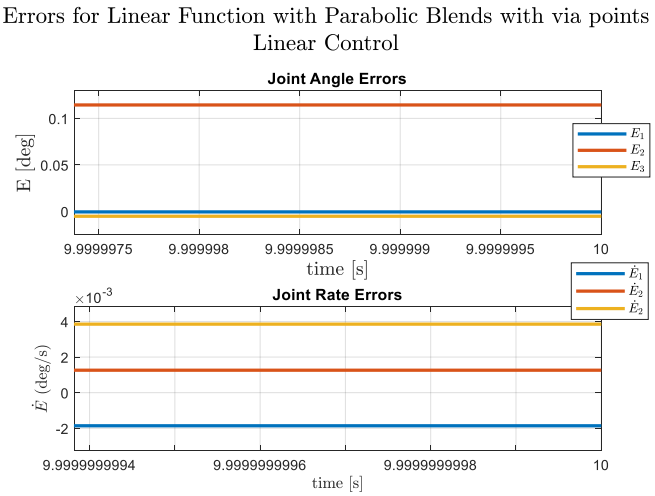


Figura 12: Zoom degli errori a regime stazionario per gli errori di asservimento nel caso di controllo lineare a inseguimento della traiettoria con funzioni lineari e raccordi parabolici con punti di via

Per gli andamenti delle coppie di giunto si osserva che nei primi istanti del controllo le coppie raggiungono valori elevati dell'ordine delle decine di Nm necessarie per correggere l'errore iniziale. Quando l'errore si stabilizza ad un valore molto piccolo, le coppie assumono un andamento simile a quelle ricavate nel caso ideale riportate nella Figura 8.

8. Controllo non lineare

Nella precedente analisi di controllo lineare abbiamo adottato molte approssimazioni per ricavare un modello meccanico del manipolatore disaccoppiato in N sistemi del secondo ordine lineari in maniera tale da poter progettare N sistemi di controllo indipendenti. In questo caso invece consideriamo la dinamica non lineare completa del manipolatore ricavata nel Capitolo 6 e per questa svilupperemo uno schema di controllo linearizzante e disaccoppiante che utilizza elementi di controllo non lineare per cancellare la non linearità del sistema non controllato e disaccoppia le equazioni tra di loro cosicché l'intero sistema ad anello chiuso risulti lineare e disaccoppiato.

Partendo dal modello dinamico di un manipolatore si ha

$$\tau = M(\theta)\,\ddot{\theta} + V\left(\theta, \dot{\theta}\right) + G(\theta) + F\left(\dot{\theta}\right)$$

Il problema del controllo di un sistema complesso di questo tipo può essere gestito tramite lo schema di controllo partizionato a inseguimento di traiettoria, quindi anche in questo caso la legge di controllo si divide in una parte basata sul modello e in una parte di asservimento.

$$\tau = \alpha\tau' + \beta$$

Dove τ è il vettore $[n \times 1]$ delle coppie dei giunti. La matrice α $[n \times n]$ è scelta per disaccoppiare le n equazioni del moto. Se α e β sono scelti correttamente, rispetto all'ingresso τ' il sistema appare come costituito da n masse unitarie indipendenti. Vengono quindi adottate le seguenti scelte

$$\alpha = M(\theta)$$

$$\beta = V\left(\theta, \dot{\theta}\right) + G(\theta) + F\left(\dot{\theta}\right)$$

con legge di retroazione

$$\tau' = \ddot{\theta}_d + K_v\dot{E} + K_pE$$

dove

$$E = \theta_d - \theta$$

Il sistema ad anello chiuso è caratterizzato dall'equazione di errore

$$\ddot{E} + K_v \dot{E} + K_p E = 0$$

questo vettore di equazioni è disaccoppiato; le matrici K_v e K_p sono diagonali, quindi l'equazione di errore potrebbe essere scritta, giunto per giunto, come segue:

$$\ddot{e}_i + k_{v,i}\dot{e} + k_{p,i}e = 0$$

I guadagni $k_{v,i}$ e $k_{p,i}$ sono stati scelti tutti uguali fra loro e pari a quelli scelti per il controllo lineare ($k_p = 500,\ k_v = 44.7214$). Nella Figura 13 viene riportato lo schema a blocchi del sistema di controllo non lineare del manipolatore adottato.

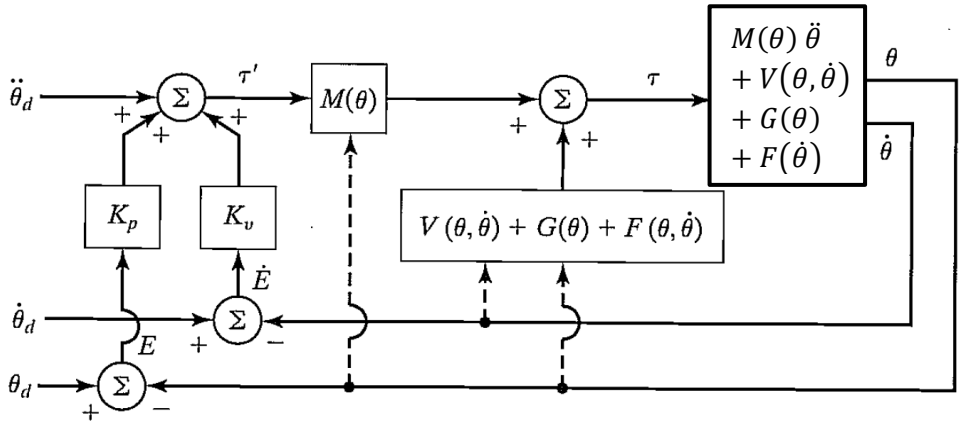
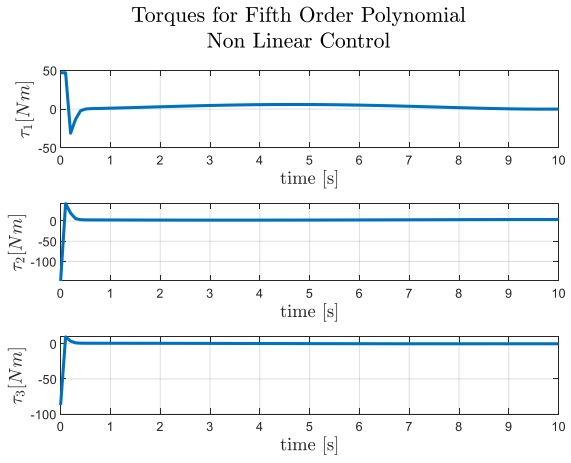
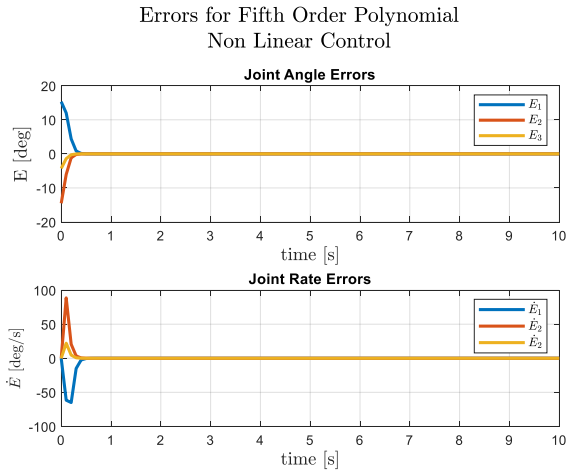


Figura 13: Sistema di controllo non lineare a inseguimento di traiettoria che utilizza il metodo del controllo partizionato

8.1. Risultati e commenti

Considerando la stessa posizione erronea iniziale del manipolatore nello spazio cartesiano e nello spazio dei giunti riportata nelle Tabelle 11 e 12 si attua il controllo non lineare descritto nel paragrafo precedente e nella Figura 14 si riportano i risultati per le quattro definizioni di traiettoria generate nel Capitolo 5.





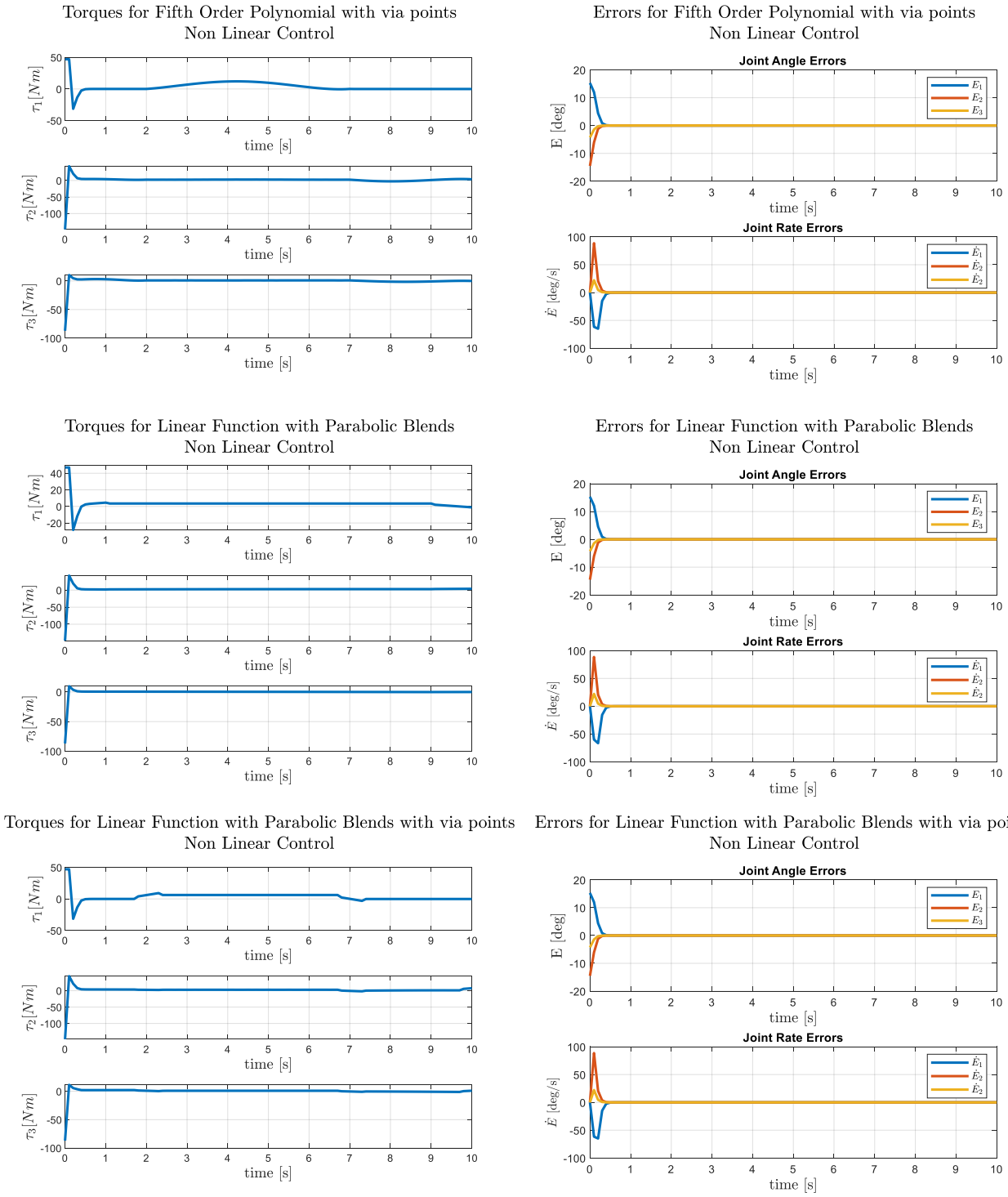


Figura 14: Coppie ed errori di asservimento con controllo non lineare per le traiettorie con polinomi di quinto ordine con e senza punti di via e per le traiettorie lineari-paraboliche con e senza punti di via.

Anche in questo caso come nel controllo lineare gli errori di asservimento vengono ridotti in poco tempo (meno di 1 secondo), e uno zoom dell'errore a regime stazionario viene riportato nella Figura 14. È importante sottolineare l'ordine di grandezza nettamente inferiore rispetto al caso lineare.

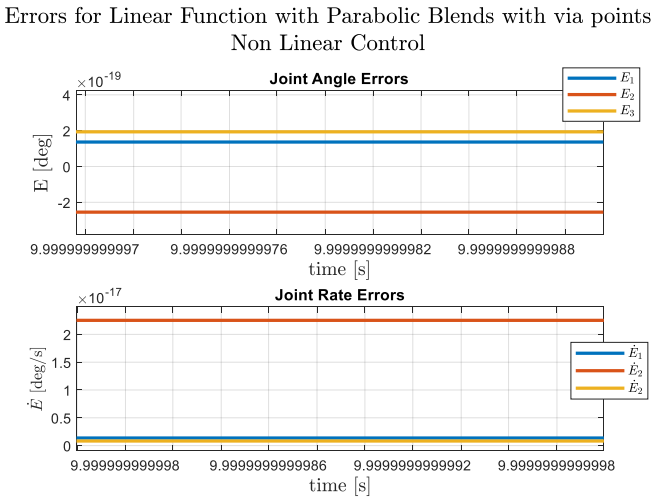


Figura 15: Zoom degli errori a regime stazionario per gli errori di asservimento nel caso di controllo non lineare a inseguimento della traiettoria con funzioni lineari e raccordi parabolici con punti di via

Anche per l'andamento delle coppie nei primi istanti del transiente riscontriamo dei valori elevati di coppia (decine di Nm) mentre negli istanti di tempo successivi le coppie riproducono fedelmente le coppie nominali ottenute nel Capitolo 6 calcolate direttamente con l'equazione della dinamica senza l'utilizzo della retroazione (tecnica di controllo ad anello aperto).

9. Mismodelling dei bracci del manipolatore

In questa Capitolo testiamo il controllo non lineare sviluppato nel precedente capitolo nel caso in cui i parametri del modello non siano corretti. In particolare, nella Tabella 13 vengono riportate le lunghezze dei bracci del manipolatore errate con le quali vogliamo implementare la procedura di controllo.

Braccio N°	Lunghezza [m]
1	1.15 m
2	0.73 m

Tabella 13: Lunghezza dei bracci modellati.

Con questi dati possiamo calcolare i nuovi valori di massa, volume e momenti di inerzia dei bracci.

$$V = \pi L(R^2 - r^2) = \begin{bmatrix} 5.022 \cdot 10^{-4} \\ 3.188 \cdot 10^{-4} \end{bmatrix} m^3$$

$$m = \rho V = \begin{bmatrix} 1.0044 \\ 0.6376 \end{bmatrix} kg$$

$$I_{zz} = I_{yy} = \frac{1}{12} m[3(R^2 + r^2) + L^2] = \begin{bmatrix} 0.1131 \\ 0.0299 \end{bmatrix} kg \cdot m^2$$

$$I_{xx} = \frac{1}{2} m(R^2 + r^2) = \begin{bmatrix} 0.0049 \\ 0.0031 \end{bmatrix} kg \cdot m^2$$

A questo punto, è possibile calcolare le stime delle matrici dell'equazioni della dinamica del manipolatore $\widehat{M}(\theta)$,$\widehat{V}(\theta, \dot{\theta})$,$\widehat{G}(\theta)$ e $\widehat{F}(\dot{\theta})$. Sebbene la dinamica del manipolatore sia data da

$$\tau = M(\theta)\,\ddot{\theta} + V\left(\theta, \dot{\theta}\right) + G(\theta) + F\left(\dot{\theta}\right)$$

La nostra legge di controllo calcola

$$\tau = \alpha\tau + \beta$$

$$\alpha = \hat{M}(\theta)$$

$$\beta = \hat{V}(\theta, \dot{\theta}) + \hat{G}(\theta) + \hat{F}(\dot{\theta})$$

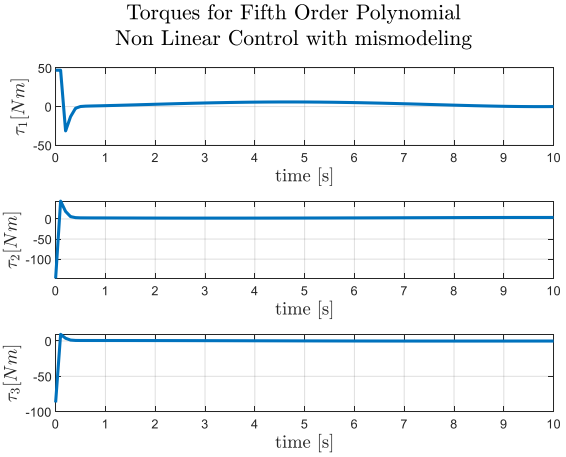
Quando i parametri non sono noti esattamente, il disaccoppiamento e la linearizzazione non si potranno realizzare perfettamente. Scrivendo le equazioni ad anello chiuso per il sistema, otteniamo

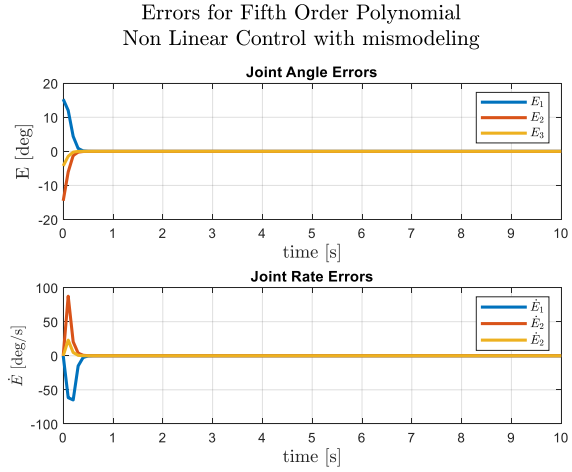
$$\ddot{E} + K_v\dot{E} + K_pE =$$

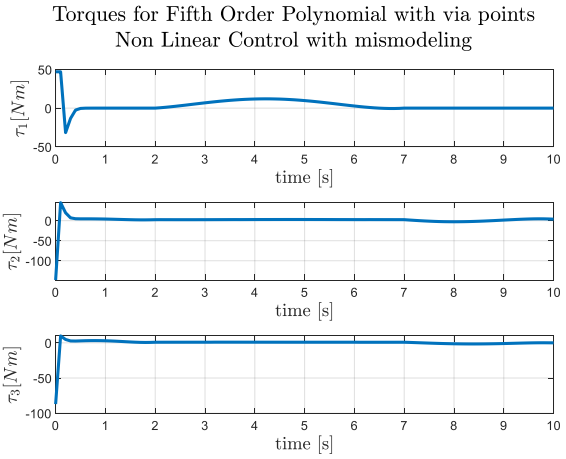
$$= \hat{M}^{-1}(\theta)\left[\left(M(\theta) - \hat{M}(\theta)\right)\ddot{\theta} + \left(V(\theta, \dot{\theta}) - \hat{V}(\theta, \dot{\theta})\right) + \left(G(\theta) - \hat{G}(\theta)\right) + \left(F(\dot{\theta}) - \hat{F}(\dot{\theta})\right)\right]$$

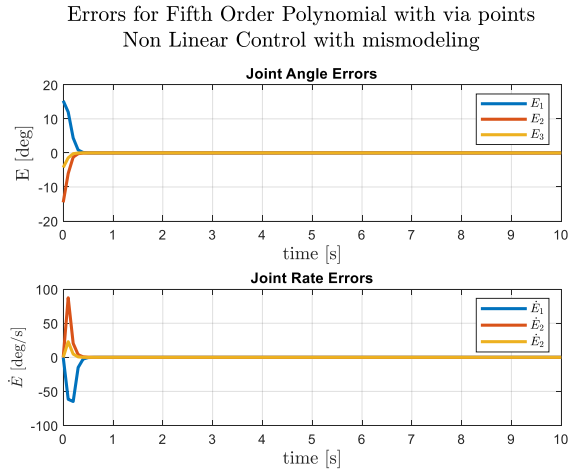
9.1. Risultati e commenti

In Figura 16 vengono riportate le coppie e gli errori di asservimento ottenuti con la stessa procedura di controllo non lineare del Capitolo 8, ma utilizzando un controllore partizionato che faccia utilizzo delle stime delle matrici della dinamica ricavate dalla mancata conoscenza esatta dei parametri.









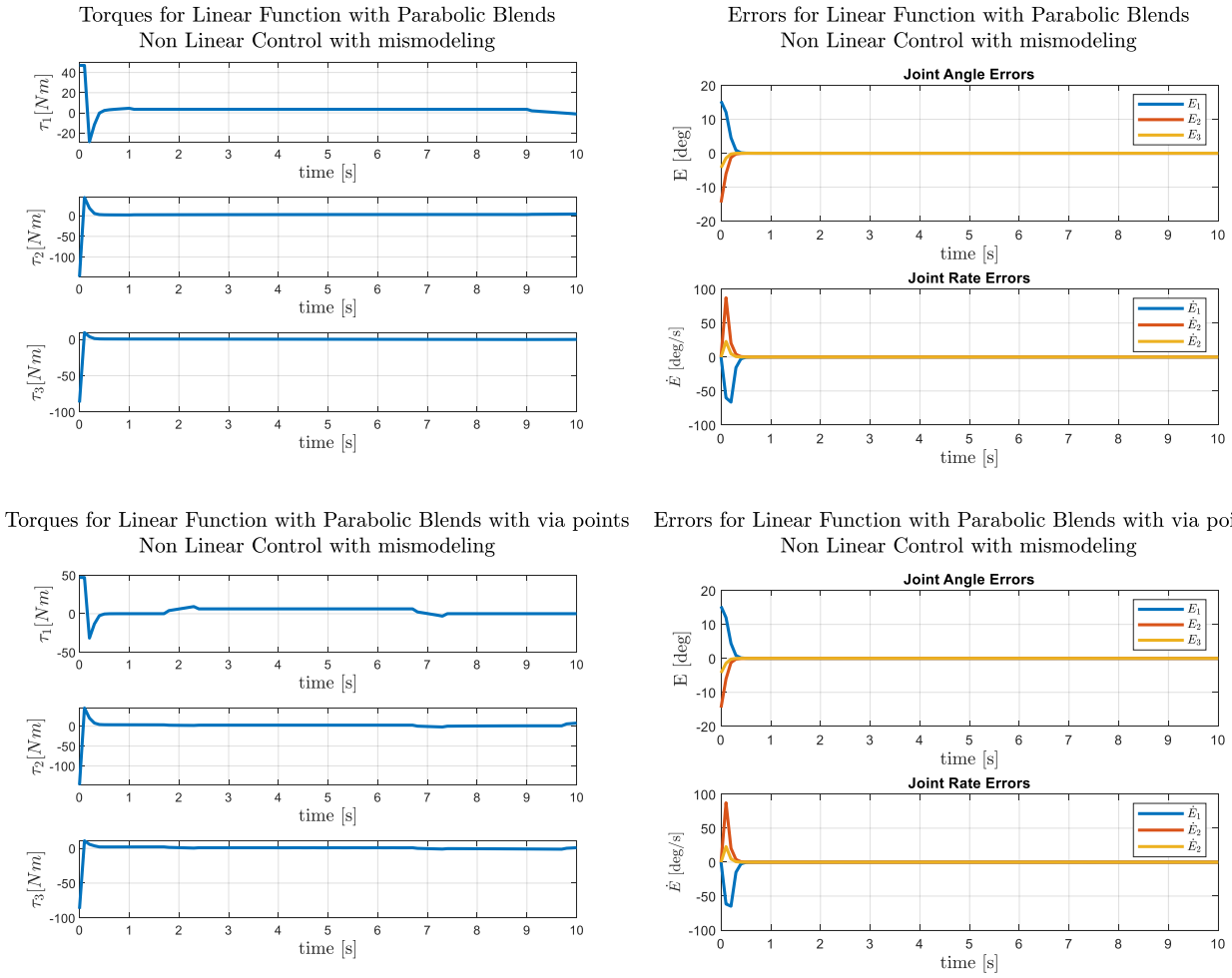


Figura 16: Coppie ed errori di asservimento con controllo non lineare per le traiettorie con polinomi di quinto ordine con e senza punti di via e per le traiettorie lineari-paraboliche con e senza punti di via.

Nonostante il fatto che in questo caso non otteniamo una perfetta linearizzazione e disaccoppiamento delle equazioni della dinamica, anche per questa simulazione otteniamo dei risultati soddisfacenti in termini di coppie ed errori di asservimento, in accordo con quelli ottenuti con il metodo lineare e non lineare nel caso di perfetta conoscenza dei parametri del modello. In figura 17 si riporta uno zoom degli errori di asservimento nei quali si può osservare un risultato peggiore rispetto al caso non lineare ideale, ma migliore rispetto al caso lineare ideale, dovuto alla migliore prestazione in generale del metodo non lineare rispetto a quello lineare.

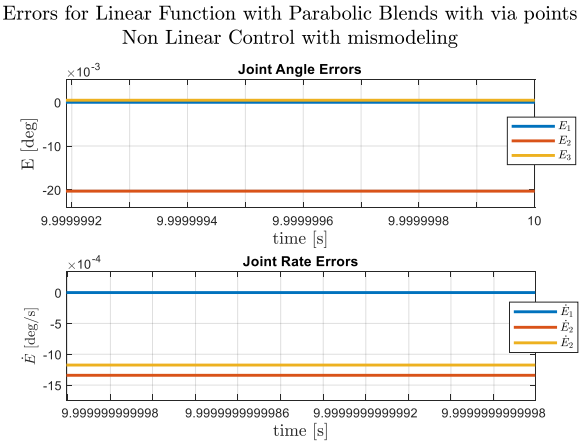


Figura 17: Zoom degli errori a regime stazionario per il controllo non lineare con *mismodeling*.